



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

**Tema 54. Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles.
La conectividad de los dispositivos personales. Medidas de
seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos
móviles.**

AUTOR: Marcos Martínez Díaz

Actualización 2019

ÍNDICE

1	Introducción	5
2	Dispositivos personales de PC. La conectividad de los dispositivos personales.	6
2.1	Introducción.....	6
2.2	Componentes de un PC	6
2.2.1	Placa base.....	6
2.2.1.1	Zócalos o ranuras.....	7
2.2.1.2	Batería	7
2.2.1.3	Frecuencia (velocidad).....	7
2.2.1.4	Chipset.....	7
2.2.1.5	Puertos y conectores	9
2.2.1.6	Microprocesador	10
2.2.1.7	Memoria RAM	13
2.2.1.8	Buses	14
2.2.2	Subsistema de Entrada/Salida.....	17
2.2.2.1	Periféricos de almacenamiento.....	17
2.2.2.2	Periféricos de entrada	27
2.2.2.3	Periféricos de salida.....	29
2.2.2.4	Periféricos de comunicaciones.....	31
2.3	Adquisición de PC en la Administración General del Estado	31
3	Dispositivos móviles.....	32
3.1	Introducción	32
3.2	Componentes de un dispositivo móvil	32
3.2.1	Procesador	32
3.2.2	Memoria RAM	32
3.2.3	Tecnología de pantalla en móviles	33
3.2.3.1	Pantalla LCD.....	33
3.2.3.2	Pantalla OLED	34
3.2.3.3	Función táctil de las pantallas	34
3.2.4	Sensores y otro hardware	34
3.2.4.1	Cámaras	34
3.2.4.2	GPS	35
3.2.4.3	Acelerómetro.....	35
3.2.4.4	Giroscopio.....	35
3.2.4.5	Brújula digital.....	35
3.2.4.6	Sensor de luz	35
3.2.4.7	Sensor de proximidad.....	35
3.2.4.8	Sensor de huella dactilar	35
3.3	Tipos de dispositivos móviles	36
3.3.1	PDA.....	36
3.3.2	Teléfono inteligente (smartphone)	36
3.3.3	Tablet PC y tabletas.....	36
3.3.4	Reloj inteligente o Smartwatch	37
3.3.5	Gafas de realidad aumentada y gafas de realidad virtual	38
3.4	Sistemas Operativos Móviles.....	38
3.4.1	Android.....	38
3.4.2	iOS	38
3.5	Conectividad de los dispositivos móviles	39
3.5.1	Bluetooth.....	39

3.5.2	NFC (Near Field Communication).....	39
3.5.3	MicroUSB, Lightning y USB-C	39
3.6	Dispositivos móviles en la Administración General del Estado	40
4	Seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles	41
4.1	Introducción	41
4.2	EMM en la Administración General del Estado.....	41
4.2.1	Lote II del Servicio Unificado de Telecomunicaciones: comunicaciones móviles	42
4.3	Funcionalidades de las soluciones EMM	43
4.3.1	Registro de dispositivos móviles	43
4.3.2	Inventario y monitorización de los dispositivos móviles	44
4.3.3	Gestión de la seguridad de los dispositivos móviles	45
4.3.3.1	Cifrado de datos	45
4.3.3.2	Restricciones hardware y software	45
4.3.3.3	Actualización	45
4.3.3.4	Protección por contraseña	45
4.3.3.5	Gestión y borrado de datos remoto	46
4.3.3.6	Detección de <i>jailbreak</i> o <i>root</i>	46
4.3.3.7	Servicios de localización	46
4.3.3.8	Gestión de las comunicaciones	47
4.3.3.9	Gestión de consumos	47
4.3.3.10	Gestión de navegación web	48
4.3.3.11	Gestión del correo electrónico	48
4.3.3.12	Gestión del antivirus/antispam móvil	48
4.3.3.13	Gestión de copias de respaldo	49
4.4	Gestión de aplicaciones móviles (MAM)	49
4.4.1	Gestión de los mercados de apps.....	49
4.4.2	Gestión de la distribución de apps	50
4.4.3	Encapsulado seguro de las aplicaciones móviles	51
4.4.4	Otras capacidades	51
4.5	Gestión de contenido móvil (MCM)	51
4.5.1	Características generales.....	51
4.6	Mobile Threat Prevention (MTP) y Mobile Threat Defense (MTD)	52
4.7	Implantación de políticas BYOD	53
4.7.1	Modos de funcionamiento EMM y BYOD.....	53
4.7.2	Seguridad en dispositivos móviles y BYOD.....	54
4.7.3	Modalidades de adopción de BYOD y securización de la información	55
4.7.4	Riesgos específicos de BYOD	55
4.7.4.1	Riesgos en materia jurídica	56
4.7.4.2	Confidencialidad, integridad y autenticidad de la información	56
4.7.4.3	Disponibilidad de la información	57
4.7.4.4	Gestión de incidentes	57
4.7.4.5	Soporte contractual.....	57
4.7.4.6	Mantenimiento y actualización	58
4.7.4.7	Diversidad de sistemas operativos.	58
4.7.4.8	Diversidad de políticas de seguridad	58
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	59
6	GLOSARIO	61
7	TEST.....	65
7.1	PREGUNTAS DE TEST	65

7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	68
8	BIBLIOGRAFÍA	69
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	69
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	69

1 Introducción

En este tema se describe en detalle los dispositivos personales de tipo PC y sus componentes hardware, así como la conectividad con los distintos periféricos de almacenamiento, entrada/salida y de comunicaciones.

A continuación, en lo que se refiere a los dispositivos móviles, se detallan las características principales y los principales tipos que se pueden encontrar en la actualidad en el mercado.

Posteriormente, se describen los diferentes mecanismos para la gestión y seguridad de los dispositivos móviles personales que son utilizados como herramientas de trabajo en el ámbito profesional. Finalmente, se abordan las políticas BYOD (Bring Your Own Device) así como un análisis de los riesgos asociado a la adopción de las mismas, como caso particular de la gestión de dispositivos móviles.

Para el estudio del tema, se recomienda seguir en primer lugar los contenidos que a continuación se exponen. Sin embargo, dado que se trata de un tema en constante evolución tecnológica, con diversos estándares *de facto* dirigidos por los propios fabricantes, se recomienda al estudiante que complemente el estudio del tema con referencias actualizadas con el fin de verificar la vigencia de los contenidos más susceptibles de resultar obsoletos.

El tema es especialmente amplio, en particular en lo relativo a los PC y sus componentes. Se ha tratado de proporcionar información suficientemente amplia para una primera aproximación manteniendo una extensión razonable, pero se entiende que cualquiera de los diferentes aspectos que se tratan es susceptible de ser ampliado.

2 Dispositivos personales de PC. La conectividad de los dispositivos personales.

2.1 Introducción.

Un ordenador personal (PC, en inglés *Personal Computer*) es un conjunto de *hardware* (componentes y dispositivos físicos) que, en combinación con *software* (programas lógicos que controlan el funcionamiento), es utilizado en general para el tratamiento automatizado de la información. Los PC están orientados a un uso generalista, por parte de usuarios finales, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Los PC son utilizados habitualmente para tareas informáticas comunes como el procesado de textos, la navegación por internet y otras tareas ofimáticas. Existen dos tipos fundamentales de PC: los ordenadores de sobremesa y los portátiles. Estos últimos, en función de su tamaño y aspecto pueden a su vez dividirse en diferentes categorías como por ejemplo ultraportátiles, equipos híbridos, Tablet-PC, etc., como se verá más adelante.

Si bien no existe una definición única de PC, el término suele englobar tanto una unidad de proceso (el propio ordenador) como dispositivos que posibilitan la interacción con la misma, como un monitor, teclado y ratón.

2.2 Componentes de un PC

La unidad de proceso del PC está formada por los componentes físicos que a continuación se describen.

2.2.1 Placa base

La **placa base** (*mother board*) de un ordenador es en esencia una placa con un circuito impreso con componentes electrónicos y conectores sobre el que se insertan los demás componentes del PC, tales como el microprocesador, las diferentes tarjetas de expansión y la memoria. La función principal de la placa base es servir de vía de comunicación entre los citados componentes, proporcionando las líneas eléctricas necesarias y las señales de control para que todas las transferencias de datos se lleven a cabo de manera rápida y fiable.

Se diseña básicamente para realizar tareas específicas esenciales para el funcionamiento del computador como, por ejemplo:

- Conexión física
- Administración, control y distribución de energía eléctrica
- Comunicación de datos
- Temporización
- Sincronismo
- Control y monitorización

Para que la placa base cumpla con su cometido, tiene instalado un software muy básico denominado BIOS (*Basic Input Output System*). Este software es almacenado en un chip de memoria EPROM (*Erasable Programmable Read-Only Memory*, memoria sólo lectura que puede ser borrada y programada), cuyo contenido permanece inalterable al apagar el PC. Se puede reprogramar y es el primer software en ejecutarse en el proceso de arranque de una placa base.

Los principales elementos de una placa base son los que se describen a continuación:

2.2.1.1 Zócalos o ranuras

Son elementos para la inserción de componentes hardware. Hay dos tipos de zócalos:

1. **Zócalos para el procesador:** los más frecuentes son de los fabricantes Intel y AMD. Tienen dos denominaciones distintas:
 - *Slot:* zócalo de microprocesador de formato longitudinal. Se encuentra mayoritariamente en desuso.
 - *Socket:* zócalo de microprocesador cuadrangular o rectangular. En el caso del fabricante Intel, suelen emplear una nomenclatura basada en el número de pines o conexiones que poseen. Así, el *socket 478* contiene 478 conexiones. A fecha de redacción del presente tema, existen sockets con más de 4000 conexiones.
2. **Zócalos para la memoria:** sirven para la inserción de módulos de memoria y siempre son de tipo slot (lineal).

Los zócalos de la memoria más habituales en PC de sobremesa son de tipo DIMM (*Dual Inline Memory Module*). Son reconocibles externamente por poseer sus contactos (o pines) separados en ambos lados. En la actualidad existen módulos de hasta 288 pines, si bien este número evoluciona con el tiempo. Previamente se empleaban los módulos SIMM (*Single Inline Memory Module*), que poseen los contactos de modo que los de un lado están unidos con los del otro.

Un DIMM puede comunicarse con el PC a 64 bits (y algunos a 72 bits) en vez de los 32 bits de los SIMM. En DIMM se insertan módulos de memoria a ambas caras del módulo, en cambio en SIMM sólo se hace por una cara.

Para casos en los que no es posible utilizar ninguno de los módulos anteriores por cuestiones de espacio, los módulos SO-DIMM (*Small Outline Dual Inline Memory Module*) consisten en una versión compacta de los módulos DIMM convencionales. Se usan para dispositivos Tablet PC, impresoras, portátiles, algunas PDA, etc. Tienen hasta 260 pines a fecha de redacción del presente tema.

2.2.1.2 Batería

Es una pequeña pila que viene incorporada en todas las placas base y su función básica es mantener la alimentación eléctrica del reloj de tiempo real (RTC), así como diversos parámetros (p.ej., del disco duro y de configuración de usuario), que son utilizados por la BIOS en el arranque del computador.

2.2.1.3 Frecuencia (velocidad)

La frecuencia de reloj es la que maneja el FSB (*Front Side Bus*). Este bus representa el camino por el cual es posible integrar en la placa base los distintos componentes hardware para el intercambio de información entre microprocesador, memoria y el subsistema de Entrada/Salida (subsistema de E/S).

Para realizar intercambio de información con cualquiera de los elementos microprocesador, memoria y subsistema de E/S se debe hacer uso del FSB. La velocidad del FSB es siempre inferior a la velocidad interna del microprocesador.

En todo PC hay que diferenciar dos frecuencias distintas: la frecuencia interna o velocidad de ciclo del procesador y la frecuencia externa o velocidad del FSB. Esto es debido a la necesidad de ajustar velocidades de los distintos componentes hardware. El elemento que introduce esa posibilidad de ajuste entre distintas velocidades es el *chipset*.

2.2.1.4 Chipset

Es un conjunto de circuitos integrados diseñado con técnicas similares a las del microprocesador y que se especializan en la realización de dos técnicas fundamentales:

- Controlar los intercambios de información entre microprocesador y memoria principal usando el FSB.
- Controlar los intercambios de información entre microprocesador y subsistema de E/S haciendo

uso del FSB.

En las placas base antiguas no existían los *chipsets*. En estas placas existía un bus (ISA o EISA) que conectaba todos los componentes: la memoria, las tarjetas de controladores, tarjetas de video, procesador, teclado, etc. Todos estos componentes (incluyendo la CPU) funcionaban a la misma velocidad. Cada nueva generación de procesadores requería unos componentes completamente distintos y el bus, cada vez, era más exigido para proporcionar mayor velocidad.

Para reducir los problemas de compatibilidad y evitar el consiguiente gasto en cada nueva generación de procesadores, Compaq separó en los años 80 la velocidad del bus de la velocidad del procesador. De esta forma, se evitaba que con cada nuevo procesador se tuvieran que construir nuevas versiones de los dispositivos conectados. Esta mejora fue muy importante, pero requería una nueva interfaz para que todos los dispositivos pudieran seguir funcionando a distintas velocidades.

Después de sufrir durante mucho tiempo los buses lentos, Intel introdujo en 1994 el bus PCI pensado como un bus de expansión, más que propiamente como solo un bus. Con PCI, se comenzó el uso de un lenguaje propio y único, con un *bridge* o puente incorporado que permitía la traducción de los comandos PCI al lenguaje de la CPU y de la memoria RAM. De esta forma, se podía trabajar tanto con el bus PCI como con la CPU y la memoria RAM de una forma sencilla. Este bridge fue llamado **North Bridge**. Para conservar la compatibilidad con los buses anteriores (ISA o EISA) y los componentes no integrados de estos buses, se construyó otro bridge (**South Bridge**) que se comunicaba con ellos. Todos estos componentes constituyeron el origen de los chipsets. En la Figura 1 se muestra un esquema de la comunicación entre el North Bridge y el South Bridge.

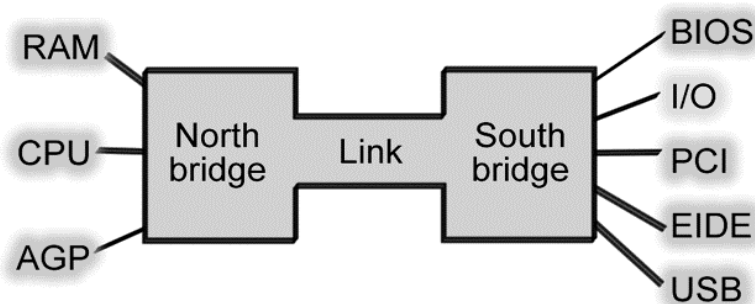


Figura 1. Comunicación entre North Bridge y South Bridge

Con el progresivo incremento de la capacidad de integración de circuitos, tanto en North Bridge como el South Bridge han ido integrando sus funciones en la propia CPU (p. ej., Intel Sandy Bridge) o en módulos más especializados (p. ej., Intel Platform Controller Hub) dependientes de cada fabricante.

Las diferentes funciones lógicas que suele integrar cualquiera de los chipsets son las siguientes:

- **Soporte para el microprocesador.** Una de las principales funciones del chipset es la detección correcta del microprocesador y el pleno soporte de todas sus funciones. Esta es una de las principales razones de la rápida evolución de los chipsets: nuevos procesadores, cada vez más rápidos, necesitan nuevos chipsets que les proporcionen un soporte completo. Cada chipset se diseña pensando en un procesador o familia de procesadores concretos. Igualmente, el chipset es el responsable directo de que la placa base soporte más de un microprocesador, en el caso de placas base duales o con más de dos microprocesadores.
- **Controlador de memoria (MMU, *Memory Management Unit*).** Gestiona la memoria RAM del sistema y en general todo el subsistema de memoria, incluidos los diferentes niveles de memoria caché.
- **Controlador IDE/ATAPI** para discos duros y otros dispositivos de almacenamiento que cumplan con el estándar IDE/ATAPI. Esta parte del chipset es la encargada de controlar los dos conectores IDE que habitualmente suelen integrar todas las placas bases actuales. Directamente relacionados con esta función, están los modos de transferencia.
- **Control de los periféricos y del bus de E/S.** Las placas base disponen de una serie de buses,

principalmente PCI y AGP. El chipset es el responsable de la gestión de los buses PCI y de ofrecer el soporte para el bus gráfico AGP. Algunas de las denominaciones de los chipsets históricos de Intel están en línea directa con esta función, con denominaciones como PCIsset y AGPset. Esta función también incluye el soporte para tecnologías como USB o HDMI.

- **Controlador de Interrupciones.** Gestiona todo el sistema de interrupciones del PC.
- **Reloj de Tiempo Real (RTC).** Mantiene la hora del sistema.
- **Soporte para la gestión de energía.** Todos los *chipsets* actuales soportan una serie de funciones para gestión y ahorro de energía eléctrica
- **Controlador de Acceso Directo a Memoria (DMA, *Direct Memory Access*).** Permite el acceso directo a la memoria a determinados dispositivos, sin pasar por el microprocesador, lo que agiliza el rendimiento de ciertas operaciones con dispositivos específicos como los discos duros. El DMA es controlado por una parte del chipset denominada controlador de DMA. Igualmente, el driver es el que soporta la función de arbitraje de bus (*bus mastering*), que es una mejora del DMA, que permite que un dispositivo tome directamente el control del bus del sistema para llevar a cabo las transferencias de datos.
- **Controlador de infrarrojos (IrDA).** Controla la conexión de dispositivos que funcionen mediante rayos infrarrojos.

2.2.1.5 Puertos y conectores

2.2.1.5.1 Conectores externos

- **Puertos serie** controlados por un chip UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Transmisor Asíncrono Universal*) controlador serie de alta velocidad, compatible con el chip UART 16550 original de *National Semiconductor*. Estos dos puertos se suelen denominar COM1 y COM2 respectivamente. Existen conectores serie externos de tipo DB9 y DB25 (de 9 y 25 patillas, respectivamente). Su uso es muy limitado en la actualidad.
- **Puerto paralelo** multimodo para la conexión de dispositivos paralelos, mayoritariamente en desuso, generalmente impresoras y, en menor medida, escáneres y otros dispositivos de esta misma naturaleza.
- **Puertos USB (*Universal Serial Bus*).** Tienen forma estrecha y rectangular y permiten la conexión en caliente de dispositivos que cumplan este estándar. A fecha de redacción del presente tema la mayoría de placas base soporta la especificación USB 3.1.
- **Puerto IEEE 1394 (*Firewire*).** Permiten la conexión en caliente de dispositivos que cumplan este estándar de alta velocidad. Actualmente los principales dispositivos IEEE 1394 son sistemas de video digital (DV) y unidades de almacenamiento externa, si bien es una tecnología que no se ha extendido mayoritariamente y ha sido reemplazada en gran medida por USB 3.0.
- **Conectores de audio,** generalmente para clavijas de tipo *jack* estéreo, siendo los más habituales los de entrada y/o salida de línea (*line in/line out*), entrada de micrófono (*mic in*) y salida de altavoces (*speaker out*).
- **Conector para monitor.** Actualmente los PC de sobremesa suelen incorporar al menos uno de los siguientes conectores para monitores:
 - **VGA (*Video Graphics Array*):** conector estándar para tarjeta gráfica. Consta de 15 pines agrupados en tres filas. Transmite señales analógicas de vídeo.
 - **HDMI (*High-Definition Multimedia Interface*).** Consta de 19 pines agrupados en dos filas. Transmite señales digitales de audio y vídeo.
 - **DVI (*Digital Visual Interface*).** Consta de 29 pines separados en tres filas de 8 pines y un grupo lateral de 5 pines. Admite señales analógicas o digitales de audio.
 - **DisplayPort y mini DisplayPort.** Consta de 20 pines separados en 2 filas. Transmite señales digitales de audio y vídeo.
- **Conector RJ45** para conectar redes de ordenadores con cableado estructurado.

2.2.1.5.2 Conectores internos

- Conectores para discos duros u otras unidades de almacenamiento (p.ej. CD). Pueden ser de diferentes tipologías: IDE (*Integrated Drive Electronics*), SATA (*Serial AT Attachment*), etc.
- Conectores para el refrigerador del microprocesador. Denominados generalmente *Fan Power*.
- Conector para arranque desde red (*Wake-On-LAN*).
- Conector para módulo de infrarrojos (irDA).
- Controlador de Entrada/Salida: similar al chipset, es un chip que integra la mayoría de funciones de entrada y salida de información de la placa base.

2.2.1.6 Microprocesador

El microprocesador o **Unidad Central de Procesamiento (CPU)** es un circuito integrado que sirve como elemento de procesamiento de datos del PC, en el cual se realizan prácticamente todas las operaciones que rigen el funcionamiento del PC.

Internamente, un microprocesador está compuesto por millones de pequeños componentes electrónicos llamados transistores. A fecha de redacción del presente tema, los microprocesadores se fabrican con unas distancias entre transistores del orden de 14 nm. El hecho de disminuir la separación entre transistores permite que, en el mismo espacio, se puedan concentrar más transistores, aumentando así la potencia del procesador.

Un parámetro que mide la potencia de un procesador es su frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj de un procesador se mide en Gigahercios (GHz). A cada hertzio también se le suele denominar ciclo. En cada ciclo un procesador puede realizar una o varias microoperaciones. Cada microoperación es una parte de una operación. De este modo, cuanto mayor sea esta frecuencia de reloj, mayor número de microoperaciones podrá realizar por segundo.

Por último, hay que destacar que la potencia de un microprocesador no se debe medir sólo por su frecuencia de reloj, sino también por su número de transistores, por su tecnología de fabricación, por sus niveles internos de memoria caché, etc. Existen además diversos índices mediante los cuales se puede medir la potencia de un ordenador:

- **MIPS**: mide cuántos millones de instrucciones por segundo es capaz de ejecutar un procesador. Este índice no tiene en cuenta que hay procesadores con instrucciones más potentes que las de otros, por lo que se puede considerar como una medida simplista.
- **MFLOPS**: mide cuántos millones de instrucciones de coma flotante por segundo es capaz de ejecutar el procesador. Análogamente, esta medida no tiene en cuenta las diferencias entre las instrucciones de procesadores diferentes. Normalmente, los fabricantes de procesadores suelen proporcionar para los índices MIPS y MFLOPS picos de rendimiento.
- **SPEC**: ejecuta en el procesador un conjunto de programas y combina las medidas de prestaciones de éstos con la media aritmética o geométrica.
- **SPECint y SPECfp**: son unos índices que miden las velocidades en operaciones con enteros y con coma flotante. La medida resultante se denomina SPECmarks.

Los microprocesadores suelen tener forma de prisma chato, y se instalan sobre un *socket*. También, en modelos antiguos, se solía soldar directamente a la placa base. Aparecieron algunos modelos donde se adoptó el formato de cartucho, sin embargo, no tuvo mucho éxito. Actualmente, se dispone de un zócalo especial para alojar el microprocesador y el sistema de enfriamiento, que comúnmente es un ventilador (*cooler*).

El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se puede realizar en varias fases:

- *PreFetch*, pre-lectura de la instrucción desde la memoria principal.
- *Fetch*, ordenamiento de los datos necesarios para la realización de la operación.
- Decodificación de la instrucción, es decir, determinar qué instrucción es y por tanto qué se debe

hacer.

- Ejecución.
- Escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros.

Cada una de estas fases se realiza en uno o varios ciclos de CPU, dependiendo de la estructura del procesador, y concretamente de su grado de supersegmentación. La duración de estos ciclos viene determinada por la frecuencia de reloj, y nunca podrá ser inferior al tiempo requerido para realizar la tarea individual (realizada en un solo ciclo) de mayor coste temporal. El microprocesador dispone de un oscilador de cuarzo capaz de producir pulsos a un ritmo constante, de modo que genera varios ciclos (o pulsos) en un segundo.

Los fabricantes más populares de microprocesadores para PC son en la actualidad Intel, con las familias Core i3, i5 e i7 (cada una de ellas con diferentes generaciones) y por otro lado AMD.

Los modelos de la familia Intel x86 (a partir del 386) trabajan con datos de 32 bits, al igual que muchos otros modelos en la actualidad. Pero los microprocesadores de las tarjetas gráficas, que tienen un mayor volumen de procesamiento por segundo, se ven obligados a aumentar este tamaño, y así hoy en día, existen microprocesadores gráficos que trabajan con datos de 128, 256, 384 y 512 bits. Estos dos tipos de microprocesadores no son comparables, ya que ni su juego de instrucciones ni su tamaño de datos son parecidos y, por tanto, el rendimiento de ambos no es comparable en el mismo ámbito.

La arquitectura x86 se ha ido ampliando a lo largo del tiempo a través de conjuntos de operaciones especializadas denominadas "extensiones", las cuales han permitido mejoras en el procesamiento de tipos de información específica. Este es el caso de las extensiones MMX y SSE de Intel, y sus contrapartes, las extensiones 3DNow! de AMD. A partir de 2003, el procesamiento de 64 bits fue incorporado en los procesadores de arquitectura x86 (x86-64) a través de la extensión AMD64 y, posteriormente, con la extensión EM64T (Intel 64) en los procesadores AMD e Intel respectivamente.

A continuación, se describen cada una de las partes fundamentales de un microprocesador. La información de los siguientes apartados, relativa a la arquitectura de procesadores, es de carácter muy básico y fundamentalmente académico y no suele formar parte en la toma de decisiones o planificación a lo relativo a los PC. Se proporciona con el fin de completar los conocimientos en este ámbito.

2.2.1.6.1 Banco de registros

Un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad, integrada en el microprocesador, que permite guardar y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas.

Los registros están en el punto más alto de la jerarquía de memoria, y son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Los registros se miden, generalmente, por el número de bits que almacenan; por ejemplo, un "registro de 8 bits" o un "registro de 32 bits".

Por otro lado, un procesador puede tener registros de estos tres tipos:

- Registros de propósito general: son aquellos que pueden ser usados explícitamente por el programador mediante el lenguaje ensamblador.
- Registros de propósito específico: son los que su valor sólo puede modificarse mediante instrucciones específicas. En este grupo, se encuentra un registro llamado contador de programa (PC, *Program Counter*) cuya función es apuntar, en todo momento, a la siguiente instrucción a ejecutar. Dentro de este grupo de registros también se encuentran otros como el registro de estado (almacena cierta información sobre las operaciones que tienen lugar en la ALU) y el registro de puntero de pila (contiene una dirección de memoria a partir de la cual se encuentran una serie de datos).
- Registros transparentes: son registros sobre los que el programador no puede ni actuar ni referenciar. Son utilizados internamente por el procesador. Entre ellos se encuentra un registro muy importante, el denominado registro de instrucción, que contiene la instrucción que se está ejecutando.

2.2.1.6.2 Unidad de control

La Unidad de control (UC) es el "cerebro del microprocesador". Es la encargada de activar o desactivar los diversos componentes del microprocesador en función de la instrucción que el microprocesador esté ejecutando y de la etapa de dicha instrucción en que se encuentre.

La unidad de control (UC) interpreta y ejecuta las instrucciones almacenadas en la memoria principal y genera las señales de control necesarias para ello.

Existen dos tipos de diseños para construir una Unidad de Control:

- Unidad de control **cableada**: se construye, en su mayor parte, mediante puertas lógicas. Una puerta lógica es un pequeño circuito electrónico que se comporta como una operación lógica, en la que los valores verdadero y falso son señales eléctricas con tensión alta o baja. El conjunto de puertas lógicas actuará en función del tipo de instrucción leída.
- Unidad de control **microprogramada**: está formada por puertas lógicas y por una memoria que almacena, para cada instrucción, qué señales de control internas se deben activar y desactivar en cada instante con el fin de realizar la función de dicha instrucción. La información referente a las señales de control se almacena en esa memoria mediante secuencias de unos y ceros. A cada palabra de esta memoria formada por unos y ceros se le denomina microinstrucción, la cual define uno de los pasos por los que está compuesta una instrucción. Cada bit de ésta se referirá a una señal interna específica de la unidad de control. Al conjunto ordenado de microinstrucciones necesarias para la ejecución de una se le denomina microprograma.

2.2.1.6.3 Unidad aritmético-lógica

La Unidad Aritmético Lógica (UAL), o *Arithmetic Logic Unit* (ALU), es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas (como suma, resta, etc.) y operaciones lógicas (como OR, NOT, XOR, etc.) entre dos números.

Muchos tipos de circuitos electrónicos necesitan realizar algún tipo de operación aritmética, así que incluso el circuito dentro de un reloj digital tendrá una ALU minúscula que se mantiene sumando 1 al tiempo actual y comprobando si debe activar el pitido del temporizador, etc.

Los circuitos electrónicos más complejos son los que están contruidos dentro de los chips de microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen en su interior una ALU más compleja y poderosa. De hecho, un microprocesador moderno (y los mainframes) pueden tener múltiples núcleos, cada uno con múltiples unidades de ejecución, cada una de ellas con múltiples ALU.

La Figura 2 muestra un esquema de una ALU:

- A y B son operandos.
- R es la salida.
- F es la entrada de la unidad de control.
- D es un estado de la salida.

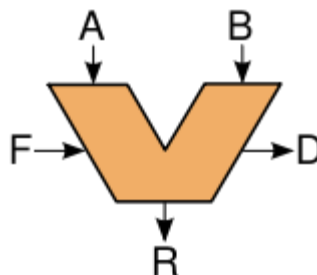


Figura 2. Esquema de una unidad aritmético-lógica.

2.2.1.6.4 Unidad de Coma Flotante

Una Unidad de Punto Flotante o Unidad de Coma Flotante (*Floating Point Unit, FPU*) o, más comúnmente conocido como, coprocesador matemático, es un componente de la CPU especializado en el cálculo de operaciones en coma flotante. Las operaciones básicas que toda FPU puede realizar son las aritméticas (suma y multiplicación), si bien algunos sistemas más complejos son capaces también de realizar cálculos trigonométricos o exponenciales.

No todas las CPU tienen una FPU dedicada. En ausencia de FPU, la CPU puede utilizar programas en microcódigo para emular una función en coma flotante a través de la unidad aritmético-lógica (ALU), la cual reduce el coste del hardware a cambio de una sensible pérdida de velocidad.

En algunas arquitecturas, las operaciones en coma flotante se tratan de forma completamente distinta a las operaciones enteras, con registros dedicados y tiempo de ciclo diferentes. Incluso para operaciones complejas, como la división, podrían tener un circuito dedicado a dicha operación.

2.2.1.6.5 Bus de control

Generalmente, este bus interno es supervisado y controlado por el microprocesador debido a que es una vía de comunicación compartida por varios elementos del computador.

Un bus tiene multitud de características, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Ancho de banda: número máximo de elementos de información que se pueden transmitir por unidad de tiempo (por ejemplo, Mbit/s).
- Frecuencia: los buses también poseen una frecuencia de trabajo. Cuanto mayor sea esta frecuencia más cantidad de información por unidad de tiempo será capaz de transmitir.
- Grado de paralelismo: indica cuántas unidades de información, usualmente bits, es capaz de transmitir el bus simultáneamente. Aquí se encuentran los buses de tipo serie que sólo pueden transmitir bit a bit, y los buses paralelos que son capaces de transmitir n bits en un determinado instante. A esta característica también se denomina ancho de bus.
- Función: el bus puede ser de uso general o tener una función específica, como utilizarse solamente para la transmisión de datos, direcciones o información de control.
- Longitud: dependiendo del ámbito de aplicación del bus, éste deberá tener una longitud máxima establecida.
- Físicas y eléctricas: el bus, al estar fabricado con alguno de los materiales conductores, tendrá unas propiedades eléctricas determinadas.

2.2.1.7 Memoria RAM

La memoria RAM es otro elemento fundamental en el PC, dado que sirve para almacenar los programas que se encuentran en ejecución y la información que generan o usan estos. Dependiendo del tipo de memoria, permite que los datos y los programas permanezcan almacenados incluso cuando el ordenador se encuentre apagado (memorias duraderas o no volátiles), o bien sólo cuando esté encendido (memorias volátiles).

Existen dos tecnologías de memoria distintas:

- DRAM (*Dynamic Random Access Memory*): memoria que necesita refresco, es decir, que se realimenta con tensión su contenido para que no se pierda. Son memorias más lentas y más sencillas de construir (consisten en una circuitería y elementos más fáciles de integrar) y menos costosa.
- SRAM (*Static Random Access Memory*): memoria que no necesita refresco. Se graba una vez la información y perdura a lo largo del tiempo. El coste es elevado. Su diseño es más complejo y la velocidad más alta. El tiempo de acceso es notablemente inferior.

2.2.1.7.1 Memoria Principal

La memoria principal tiene como objeto contener los programas o porciones de éstos mientras están ejecutándose. De hecho, estos programas están almacenados en la memoria secundaria (disco duro) y es el sistema operativo el encargado de copiarlos en la memoria principal para que el procesador

pueda ejecutarlos.

Unos conceptos particulares asociados a este tipo de memoria son el de memoria síncrona y asíncrona. Se dice que una memoria es síncrona cuando, el intercambio de datos entre la CPU y la memoria se realiza mediante una señal de reloj externa a ésta que le indica en qué momentos puede recibir y devolver las peticiones de lectura o escritura, con lo que se evitan así ciclos de espera. La memoria es asíncrona cuando depende de unos relojes internos que sincronizan el microprocesador y los buses con el resto de elementos. Todo sistema asíncrono tiene asignado unos tiempos mínimos para cada una de las operaciones internas, por lo que se pueden tener en accesos diferentes, distintos tiempos de respuesta del sistema. Esta es una de las desventajas de estos sistemas pues, aunque acaben en medio de un ciclo su operación, hasta el siguiente no pueden empezar otra, dado que han de resincronizarse con el resto de componentes.

La **tecnología SDRAM (Synchronous dynamic random-access memory)** es la que se ha impuesto en el mercado. Se utiliza la tecnología síncrona, de tal forma que, al sincronizarse la memoria con la señal de reloj interna del procesador, éste puede obtener información en cada ciclo de reloj, sin estados de espera a diferencia de los tipos anteriores.

El rendimiento de las memorias SDRAM se mide tanto en megahercios como en nanosegundos. Para pasar de MHz a nanosegundos hay que dividir 1 entre el número de megahercios, y multiplicar el resultado por mil. Por ejemplo, un módulo SDRAM de 66 MHz corresponde a $(1/66) \times 1000 = 15\text{ns}$. El mismo método funciona a la inversa, para pasar los nanosegundos a megahercios. Un aspecto a destacar es que los nanosegundos de las memorias asíncronas y síncronas no miden lo mismo. Por ejemplo, un módulo de SDRAM de 100MHz, que corresponde a 10ns, podría ofrecer un rendimiento cercano a un módulo asíncrono de 50ns.

Una de las limitaciones de diseño de las memorias SDRAM era su frecuencia máxima de trabajo. Esto propició la aparición de la memoria DDR (*Double Data Rate*) SDRAM. La memoria DDR SDRAM permite realizar dos operaciones por ciclo de reloj debido a ciertas mejoras introducidas. Así consigue doblar el ancho de banda proporcionado por una SDRAM. A lo largo de los últimos años han existido varias generaciones de memoria DDR, desde DDR1 hasta DDR5 permitiendo incrementos en la velocidad de reloj y disminuciones en el consumo de energía. Igualmente, han surgido tecnologías alternativas como Rambus DRAM (RDRAM), Synchronous-link DRAM (SLDRAM) y Virtual channel memory (VCM) SDRAM que no han tenido una aceptación relevante en el mercado.

2.2.1.7.2 Memoria caché

Es una memoria que se intercala entre el procesador y la memoria principal. Está gestionada por hardware, por lo que un programa convencional no podría hacer referencia a posiciones de esta memoria. Además, es más rápida que la memoria principal, pero de menor tamaño. Contiene información residente en la memoria principal que está siendo utilizada en un determinado momento. Se construye utilizando tecnología SDRAM.

El objetivo de esta memoria es que los accesos a la información se realicen a una velocidad muy cercana a la del procesador. Dicha memoria sólo se usa como caché, debido a que su fabricación resulta cara, y por esta razón muchos comerciantes abaratan el coste de los microprocesadores quitando alguna caché o reduciendo el tamaño.

2.2.1.8 Buses

Como se ha mencionado anteriormente, los buses se pueden clasificar en dos tipos: internos (los que posee la CPU para interconectar sus componentes internos) o externos (los que interconectan los periféricos o la memoria con el microprocesador). Dentro de esta clasificación se puede especificar aún más, distinguiendo entre:

- Buses paralelos: los datos son enviados *bytes a byte*, al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento.
- Buses en serie: los datos son enviados, bit a bit, y se reconstruyen por medio de registros o

rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia.

Partiendo de esta doble clasificación, se pueden mencionar los siguientes desarrollos comerciales:

1. Buses Internos

- a. Paralelos: EV6 (de Athlon y Alpha), GTL+/AGTL+ de Intel ISA, EISA, VESA, MCA, PCI, AGP
- b. Serie: PCI Express (PCIe), I²C, HyperTransport

2. Buses Externos

- a. Paralelos: ATA (IDE, EIDE, ATAPI), SCSI, PCMCIA
- b. Serie: SATA, USB, IEEE 1394 (Firewire)

A continuación, se describen con más detalle alguno de ellos:

2.2.1.8.1 Buses para el *Front Side Bus*

En este apartado cabe destacar el Bus EV6 de AMD y GTL+ (*Gunning Transceiver Logic*) y el AGTL+ (*Assisted Gunning Transceiver Logic*) de Intel. Ambos son buses *Front Side Bus* (FSB), bus interfaz entre la CPU y la placa base.

El bus EV6 (creado por *Digital Equipment Corporation*) es el usado por el sistema AMD Athlon. Funciona a una frecuencia de hasta 200 MHz, y puede proporcionar un ancho de banda de datos de 1,6 GB/s, escalable hasta un ancho de banda de datos de 3,2 GB/s a 400 MHz.

El EV6, más que un bus, se podría entender como un *switch* (conmutador) de red, ya que cada procesador tiene conexión completa con el *North Bridge* ejecutándose a una velocidad efectiva de 200Mhz (un 50% más rápido que el FSB de Intel).

El bus GTL+ fue creado por Intel. Proporciona una única conexión al *North Bridge* que es compartida por todas la CPU del ordenador, cuyo ancho de banda se divide entre todas ellas.

2.2.1.8.2 Bus PCI (Peripheral Component Interconnect)

Es un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. El bus PCI permite configuración dinámica de un dispositivo periférico. En el tiempo de arranque del sistema, las tarjetas PCI y la BIOS interactúan y negocian los recursos solicitados por la tarjeta PCI. Su velocidad se mueve de los 66Mhz hasta los 133Mhz y da entrada a los conectores o interfaces de Entrada/Salida siguientes:

- Controladora IDE, para el disco duro
- Controladora SCSI, para el disco duro
- Conector/interfaz Firewire, para video en tiempo real
- Tarjeta de red, tarjeta de sonido, etc.

Ha evolucionado a distintas versiones:

- **PCI-X (*PCI eXtended*)**: supera al bus PCI por su mayor ancho de banda, que suele ser exigido por servidores (en requerimientos de banda ancha: tarjetas *Ethernet Gigabit*, canal de Fibra, SCSI). Es una versión con el doble de ancho del PCI, ejecutándose hasta cuadruplicar la velocidad de reloj, estrategia similar en otras implementaciones eléctricas que usan el mismo protocolo. Fue desarrollado conjuntamente con IBM, HP y Compaq y presentado para su aprobación en 1998.
- **PCIe (*PCI Express*)**: es el desarrollo más reciente del bus PCI que usa los conceptos de programación y los estándares de comunicación existentes, pero se basa en un sistema de comunicación serie mucho más rápido. Este sistema es apoyado principalmente por Intel y su versión actual es la quinta.

Los buses PCI incorporan ranuras a slots en las placas base sobre las que se conectan tarjetas con la electrónica necesaria para el manejo de otros dispositivos.

2.2.1.8.3 Bus USB (Universal Serial Bus)

Es un bus serie, a diferencia de los anteriores, que son paralelos y por tanto la información se transfiere bit a bit de forma consecutiva. El diseño del USB quería eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos bus ISA o PCI, y mejorar las capacidades *plug-and-play*, permitiendo a esos dispositivos ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar.

Sin embargo, en aplicaciones donde se necesita ancho de banda para grandes transferencias de datos, o si se necesita una latencia baja, los buses PCI o PCIe salen ganando. Igualmente sucede si la aplicación requiere de robustez industrial. A favor del bus USB, cabe decir que cuando se conecta un nuevo dispositivo, el servidor lo enumera y agrega el software necesario para que pueda funcionar (esto dependerá ciertamente del sistema operativo que esté usando el ordenador).

Por su definición, USB puede manejar 128 dispositivos compartiendo entre ellos un ancho de banda de 1.5Mbps.

Existen dos tipos principales de conectores para PC tal como se muestra en la Figura 3: Tipo A y Tipo B

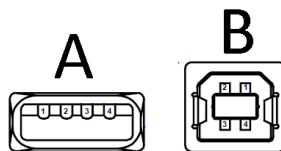


Figura 3. Conectores USB tipo A y tipo B

Un conector USB 1.x y 2.x está constituido por 4 hilos con las siguientes características:

- 2 hilos para entrada balanceada, es decir para datos que duplican la información por dos hilos. Se lee alternativamente de cada hilo, no de los dos hilos a la vez.
- 1 hilo para la tensión
- 1 hilo para masa o toma de tierra

Los USB tipo Mini (cámaras digitales) y Micro (dispositivos móviles) incluyen un hilo adicional que permite la distinción entre los tipo A y tipo B.

Respecto a la velocidad de transferencia, en la versión de USB 2.0, la velocidad de transferencia máxima es de 60 MB/s.

En la versión 3.0 la capacidad se multiplica por 10, pasando a 600 MB/s. La principal diferencia apreciable entre las versiones 2 y 3 es la velocidad de transferencia de datos, que es muy superior en el estándar USB 3.0. Adicionalmente, USB 3.x contempla conectores de 8 pines (y por tanto utiliza 8 hilos), siendo compatible con las versiones anteriores. El soporte de formato HD es casi nulo en USB 2.0, pero ampliamente soportado por USB 3.0. Los dispositivos USB 3.0 se pueden conectar en conectores USB 2.0 y viceversa, si es de tipo A. Si es de tipo B o micro-B, los dispositivos USB 2.0 se pueden conectar en conectores USB 3.0, pero no al revés.

El problema es que, en la simplicidad, que sin duda ha sido una ayuda durante muchos años, el USB 3.0 encontraba limitaciones importantes como no poder provisionar múltiples conexiones de forma simultánea. Esto hacía que las velocidades del interfaz fueran muy limitadas en la práctica.

Surge entonces el UAS (USB *Attached SCSI*) y en consecuencia el UASP (USB *Attached SCSI Protocol*). Este estándar o protocolo de transporte de datos por USB fue desarrollado inicialmente por el ANSI, pero es realmente desarrollado por el USB-IF (USB *implementers forum*). Básicamente introduce técnicas de manejo de datos ya resueltas en un estándar tan veterano y avanzado como es SCSI. Esto incluye la autogestión del mejor modo de manejar múltiples conexiones, el ordenamiento

de las mismas, etc. UASP desarrolla verdaderamente todo el potencial de ancho de banda de USB 3.0.

Tras la presentación de los nuevos Macbook en 2015, Apple incorpora el estándar USB 3.1 con conector USB-C en sus equipos portátiles. El conector es similar al tamaño del microUSB, pero su forma es distinta ya que es reversible y retrocompatible con USB 3.0 y USB 2.0. USB-C permite cargar el portátil, pero también conectarlo (de momento, vía un adaptador) a dispositivos USB convencionales, o bien a salidas de vídeo HDMI y D-Sub (VGA). Esto posibilita prescindir del resto de puertos, a excepción del conector de 3,5 mm para auriculares.

USB 3.1 es una actualización de la generación anterior. Permite transferencias más rápidas, de 10Gbps. Además, puede manejar mayores cantidades de energía. Esto le permite cargar dispositivos que sólo requieren 5V o bien otros más demandantes gracias a que llegará hasta una potencia máxima de 100W. Gracias a esta característica, los ordenadores portátiles más modernos se pueden cargar directamente a través de su conector USB-C o los discos duros externos pueden alimentarse mediante un cable USB-C. Esto es posible gracias a la implementación de la especificación USB Power Delivery.

A continuación, en la figura 4, se presenta una imagen comparativa de los tipos de conectores USB:

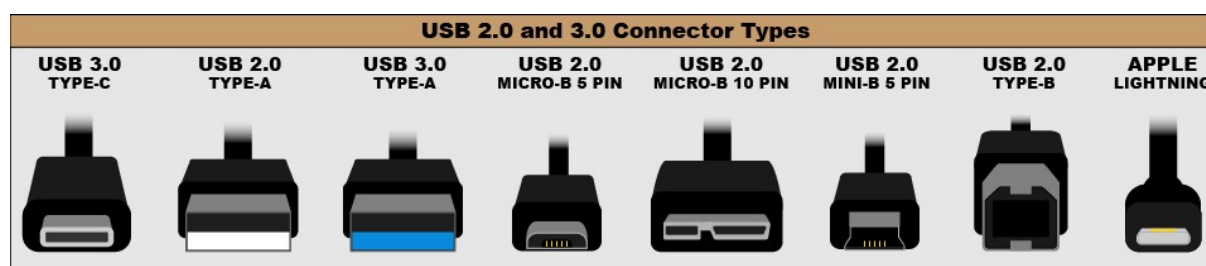


Figura 4. Comparativa de conectores USB (fuente: <https://www.bhphotovideo.com>)

2.2.2 Subsistema de Entrada/Salida

El subsistema de Entrada/Salida está constituido por procesadores de entrada/salida, controladores o procesadores de periféricos y los propios periféricos.

Un dispositivo periférico es aquel que se conecta a los buses del ordenador y que permite, dependiendo del tipo de periférico, enviar información desde el exterior y/o captar información del interior para mostrarla al usuario o enviarla a otro sistema.

Hay periféricos que solo son de entrada de información hacia el ordenador, como los muy utilizados teclado y ratón, o el escáner para digitalizar documentos y fotografías. También existen periféricos que únicamente son de salida, como el monitor y la impresora, e incluso periféricos que son de entrada y salida, como el módem, el adaptador de red local o las unidades de almacenamiento.

Generalmente, cada uno de los dispositivos periféricos se compone de dos partes: una en la que están presentes una serie de circuitos electrónicos, denominada controlador de E/S, y otra la que contiene a la parte mecánica.

Los periféricos se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- Periféricos de almacenamiento: disco duro, unidad lectora / grabadora de CD y DVD, etc.
- Periféricos de entrada: teclado, ratón, etc.
- Periféricos de salida: impresora, monitor (no táctil), trazador o plotter, escáner, etc.
- Periféricos de comunicación máquina-máquina: módem, adaptador de red de área local, tarjeta de red inalámbrica (wifi), etc.

2.2.2.1 Periféricos de almacenamiento

Estos periféricos se encargan de guardar o salvar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda emplearlos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada

vez que se apaga el ordenador. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como un CD. Los más comunes son: Disco duro, Memorias de estado sólido (SSD), CD, DVD; Blu-Ray, Memoria Flash, Cintas magnéticas. A continuación, se describe con más detalle alguno de ellos.

2.2.2.1.1 Disco duro

Los discos duros pertenecen a la llamada memoria secundaria o almacenamiento secundario. Un disco duro (en inglés *hard disk*, abreviado con frecuencia *HD* o *HDD*) es un dispositivo que permite almacenar una gran cantidad de datos de forma rápida y segura. Los datos permanecen grabados en su interior permanentemente y pueden ser leídos, borrados y grabados infinitas veces.

El tamaño de las primeras unidades de disco duro era de 10 ó 20 Megabytes (MB), existiendo hoy en día discos de varios Terabytes. Estas capacidades tan enormes se deben principalmente a la elevada densidad de grabación.

Características

Los discos duros generalmente utilizan un sistema de grabación magnética digital. En este tipo de disco se encuentra, dentro de la carcasa, una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Los platos están montados sobre un eje central (*spindle*) que gira siempre en el mismo sentido. Para leer y escribir datos en estos platos se usan las cabezas de lectura/escritura que mediante un proceso electromagnético codifican/ decodifican la información que han de leer o escribir. La cabeza de lectura/escritura en un disco duro está muy cerca de la superficie del plato. Normalmente, cada plato dispone de dos cabezas de lectura/escritura, una para cada cara.

Los platos de aluminio están recubiertos de una capa de material con propiedades magnéticas en ambas caras. Inicialmente se utilizaba óxido férrico, pero actualmente se suele emplear cobalto por sus mejores cualidades. Estos platos tienen tamaños típicos dependiendo de cada disco duro. La práctica totalidad de ellos incorporan platos de 3,5 pulgadas. Existe un tercer tamaño de 2,5 pulgadas, empleado habitualmente en discos duros para ordenadores portátiles, que se le suele denominar *Microdrive*.

Las principales características son las siguientes:

- Capacidad de almacenamiento: cantidad de información que se puede grabar o almacenar en un disco duro.
- Velocidad de rotación: es la velocidad a la que gira el disco duro, más exactamente, la velocidad a la que giran el/los platos (se detalla más adelante) del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. La regla es: a mayor velocidad de rotación, más alta será la transferencia de datos, pero mayor será el ruido y mayor el calor generado por el disco duro. Se mide en RPM (Revoluciones Por Minuto).
- Memoria caché (tamaño del buffer): es una memoria que va incluida en la controladora interna del disco duro, de modo que todos los datos que se leen y escriben al disco duro se almacenan primeramente en el buffer.
- Tasa de transferencia: indica la cantidad de datos que un disco duro puede leer o escribir en la parte más externa del disco o plato en un período de un segundo. Normalmente se mide en Mb/s.

Componentes físicos

Los discos (*platters*), están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Los discos están unidos a un eje y un motor que los hace girar a una velocidad constante entre las 3600 y 7200 RPM. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos, normalmente, tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. Cada uno de los lados de un disco es una cara.

Los datos se graban en forma de flujos magnéticos escritos en círculos, alrededor del anillo central del disco. Cada uno de los círculos concéntricos forma una **pista** y cada pista está dividida en un número igual de segmentos, llamados sectores. Un **sector** es la mínima unidad de información direccionable

en un disco duro. En la mayoría de los discos duros, un sector tiene un tamaño de 512 bytes. Cada pista normalmente está dividida en una cantidad de sectores que oscila entre 100 y 300. La cabeza de lectura/escritura se mueve del borde exterior del disco hacia el anillo central, deteniéndose sobre la pista que contiene la información que necesita el ordenador. Una vez en la posición adecuada, la cabeza espera a que el sector correcto de la pista se encuentre debajo de ella, y a continuación lee o escribe datos a medida que éste pasa por debajo.

Otro concepto importante es la densidad de grabación. Ésta se mide en bits por pulgada (BPI, *Bits Per Inch*) y la densidad de pistas en cada plato se mide en pistas por pulgada (TPI, *Tracks Per Inch*). Multiplicando ambos factores se obtiene la densidad de área, que generalmente se calcula en bits por pulgada cuadrada (BPSI, *Bits Per Square Inch*).

La densidad hace referencia a la separación que existe en los bits de información almacenados en el disco duro. Mientras mayor sea la densidad de grabación, mayor cantidad de datos se podrán almacenar en una misma superficie. Existen dos formas de conseguir una mayor densidad de datos:

Las cabezas (*Heads*), están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza Lectura/Escritura a cada lado del disco, sin embargo, algunos discos de alto rendimiento tienen dos o más cabezas sobre cada superficie, de manera que cada cabeza atiende la mitad del disco reduciendo la distancia del desplazamiento radial.

Las cabezas de Lectura/Escritura no tocan el disco cuando éste gira a toda velocidad; por el contrario, flotan sobre una capa de aire extremadamente delgada (10 millonésima de pulgada). Esto reduce el desgaste en la superficie del disco durante la operación normal. Cualquier polvo o impureza en el aire puede dañar suavemente las cabezas o el medio. Su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente que es detectada y amplificada por la electrónica de la unidad de disco. Las cabezas convierten, por tanto, señales eléctricas en señales magnéticas y viceversa, según la operación a realizar sea de escritura o de lectura.

Todos los discos duros actuales incorporan una memoria caché (*buffer*) para agilizar las operaciones de lectura y escritura. Generalmente esta caché suele ser de 32 ó 64 MB.

Las cabezas son un factor fundamental en el rendimiento de un disco duro y en la densidad de grabación.

El eje, es la parte del disco duro que actúa como soporte, sobre el cual están montados y giran los platos del disco.

Las pistas. Un disco está dividido en delgados círculos concéntricos llamados pistas. Las cabezas se mueven entre la pista más externa ó pista cero a la más interna. Es la trayectoria circular trazada a través de la superficie circular del plato de un disco por la cabeza de lectura / escritura. Cada pista está formada por uno o más clústers.

Sectores. Un byte es la unidad útil más pequeña en términos de memoria. Los discos duros almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores. La mayoría de los discos duros usan sectores de 512 bytes. La controladora del disco duro determina el tamaño de un sector en el momento en que el disco es formateado. Algunos modelos de discos duros le permiten especificar el tamaño de un sector. Cada pista del disco está dividida en 1 ó 2 sectores dado que las exteriores son más grandes que las interiores, las exteriores contienen más sectores.

Cilindros. El par de pistas en lados opuestos del disco se llama cilindro. Se puede ver como el conjunto de varias pistas. Son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara). Si el disco duro contiene múltiples discos (sean n), un cilindro incluye todos los pares de pistas directamente una encima de otra ($2n$ pistas). Los discos duros normalmente tienen una cabeza a cada lado del disco. Dado que las cabezas de Lectura/Escritura están alineadas unas con otras, la controladora puede escribir en todas las pistas del cilindro sin mover el rotor. Como resultado, los discos duros de múltiples discos se desempeñan levemente más rápido que los discos duros de un solo disco.

Tarjeta controladora. Para controlar el funcionamiento del motor y gestionar la forma en que se graba y lee la información, todos los discos actuales cuentan con una tarjeta controladora integrada en la propia unidad. Dicha controladora se suele alimentar a 5 voltios, mientras que el motor lo hace a 12 voltios. De ahí que el conector de alimentación tenga cuatro cables: uno de 5 y otro de 12 voltios, con sus respectivas masas.

Interfaces. La interfaz de un disco duro comprende la forma que usa para relacionarse con los demás elementos que componen un ordenador. Hace también referencia, por tanto, al tipo de conexión que utiliza el disco duro. La evolución ha sido la siguiente:

IDE (Integrated Drive Electronics). Creado por Western Digital. Su característica más representativa era la implementación de la controladora en el propio disco duro, de ahí su denominación. Igualmente se eliminó la necesidad de disponer de dos cables separados para control y datos, bastando con un cable de 40 hilos desde el bus al disco duro.

IDE permite transferencias de 4 Megas por segundo, aunque dispone de varios métodos para realizar estos movimientos de datos. La interfaz IDE supuso la simplificación en el proceso de instalación y configuración de discos duros, y estuvo durante un tiempo a la altura de las exigencias del mercado.

IDE es también equivalente a ATA (*AT Attachment*), y fue durante años el estándar de facto en los discos duros. La mayor parte de la circuitería de control del disco duro se integra en la propia unidad. ATA es un conjunto de reglas que deben cumplir todos los dispositivos IDE.

En la práctica, tanto IDE como ATA viene a hacer referencia al mismo estándar y al mismo concepto. La especificación IDE/ATA es la base original sobre la que se han desarrollado las especificaciones posteriores. La interfaz IDE/ATA original, utilizada en los originales IBM AT, era una interfaz de 16 bits.

El ATA es una interfaz estandarizada por la ANSI (*American National Standard Institute*) cuyas características principales son las siguientes:

1. Dos discos duros. La especificación ATA original sólo da soporte a dos discos duros ambos montados sobre un mismo canal, y configurados como maestro (*master*) y esclavo (*slave*) respectivamente.
2. Modos de transferencia. A lo largo del tiempo, se han definido diferentes modos de transferencia ATA, los cuales han influido principalmente en la velocidad de transferencia. Cabe destacar los siguientes:
 - a. PIO (*Programmed Input/Output*)
 - b. Single-word DMA
 - c. Multi-word DMA
 - d. Ultra DMA. LA versión más reciente es Ultra DMA 7 con una velocidad de transferencia de 167 MB/s.

Inicialmente, el estándar ATA fue desarrollado para ser empleado con discos duros. Pero, posteriormente, se desarrollaron otros dispositivos que hacían uso de la misma interfaz, por lo que surgieron nuevos estándares para darles soporte. Entre ellos se puede destacar ATAPI (*AT Attachment Packet Interface*) es un estándar que permite implementar dispositivos con características propias de SCSI sobre interfaces ATA, tales como lectores de CD-ROM y unidades de cinta. Para el correcto funcionamiento de los dispositivos ATAPI se requiere el uso de drivers específicos.

EIDE (Enhanced IDE). Esta interfaz, propuesta también por Western Digital, logra una mejora de flexibilidad y prestaciones. Es sinónimo de ATA-2 y ATA-3. Para empezar, aumenta su capacidad, hasta 8,4 Gigas, y la tasa de transferencia empieza a subir a partir de los 10 Megas por segundo. Permite instalar 4 unidades al mismo tiempo (frente a dos del interfaz IDE). A nivel externo, no existen prácticamente diferencias con el anterior IDE, en todo caso un menor tamaño o más bien una superior integración de un mayor número de componentes en el mismo espacio.

SCSI (Small Computer System Interface). Los discos duros tipo SCSI se han utilizado, sobre todo, debido a que se pueden conectar siete dispositivos por controladora y que la velocidad de transferencia es considerablemente más alta que la de los discos duros IDE

Comparando SCSI con IDE se pueden obtener las siguientes diferencias:

- Los discos duros IDE han representado tradicionalmente al ordenador personal medio, siendo los discos SCSI usados desde el principio por usuarios avanzados en equipos profesionales. De hecho, todos los ordenadores Macintosh de Apple disponen de discos duros SCSI desde el primer momento.
- Ambos tipos (IDE y SCSI) han sufrido un profundo desarrollo desde sus orígenes, pero es preciso reconocer que los del tipo EIDE (*Enhanced IDE*) han ido aproximándose a los SCSI en cuanto a prestaciones se refiere y la diferencia de prestaciones entre ambos tipos de discos actualmente no es sustancial, aproximándose mucho entre sí.
- Normalmente, los puertos EIDE aparecen integrados en la placa base. Los discos SCSI, por el contrario, precisan una controladora SCSI adicional, aunque algunas placas base de gama alta la integran.
- En circunstancias normales, un solo disco SCSI no aumenta significativamente las prestaciones frente a un EIDE. Sin embargo, el rendimiento se dispara cuando se conectan varios dispositivos SCSI accediendo simultáneamente al mismo bus común (no depende de bus del sistema). Por el contrario, en cada puerto EIDE, los dos dispositivos conectados tienen que turnarse en la utilización del bus.
- SCSI es más caro que IDE y algo más complejo de configurar.

SATA (Serial ATA). Es una interfaz de transferencia de datos en serie que permite la conexión de dispositivos de almacenamiento y ópticos. Fue diseñada para sustituir a las anteriores ATA y EIDE y es la tecnología más extendida a día de hoy en equipos de propósito general.

La primera versión ofrecía transferencias de datos de 150MB/s (frecuencia 1500Mhz), mejorada en las sucesivas versiones de SATA v2.0 con 300MB/s (frecuencia 3000Mhz) y SATA v3.0 (frecuencia 6.000Mhz) con 600MB/s.

Ofrece nuevas características: reducción del número de cables (tan solo 7), mejor y más eficiente transferencia de datos y conexión/desconexión rápida. Con cada nueva versión han ido aumentando las prestaciones, mejorando la calidad del servicio de video *streaming* y las interrupciones de alta prioridad. Por otra parte, las altas tasas de transferencia de datos requieren un mayor consumo de potencia.

SATA es una arquitectura "punto a punto", es decir, la conexión entre puerto y dispositivo es directa. Cada dispositivo se conecta directamente a un controlador SATA y, por tanto, disfruta de todo el ancho de banda de la conexión.

SAS (Serial Attached SCSI). Es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesora del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interactuar con los dispositivos SAS. Proporciona una arquitectura punto a punto más simple y robusta que su antecesora paralela, un mejor rendimiento (de 3 Gbit/s a 12 Gbit/s) y mayor escalabilidad.

Una de las principales características es el aumento de la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado y elimina la limitación de 16 dispositivos existente en SCSI.

Debido a la transferencia de datos en serie, son enviados, uno tras otro (en el orden correcto y en el momento esperado). Con el cableado punto a punto, con cada dispositivo se asegura un canal dedicado para cada uno de ellos (reduciendo la latencia) y, al no compartir bus, la gestión es mucho más sencilla.

El conector SAS es el mismo que en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros, para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costos. Por lo tanto, los discos SATA pueden ser utilizados por controladoras SAS, pero no a la inversa, pues una controladora SATA no reconoce discos SAS.

Unidades de estado sólido o SSD (Solid-State Drive). Se refieren a los dispositivos de almacenamiento de datos contruidos en la actualidad con chips de memoria flash. No son discos, pero

juegan el mismo papel a efectos prácticos aportando ventajas, pero también inconvenientes tecnológicos como la corrupción de las celdas de memoria con cada escritura, lo que acorta la vida útil de estos dispositivos y aumenta el riesgo de corrupción de los datos. En el futuro ese tipo de unidades de estado sólido terminarán sustituyendo al disco duro. De hecho ya está sucediendo en equipos de gama media y alta.

Esos soportes son muy rápidos ya que no tienen partes móviles o mecánicas y consumen menos energía. Todo esto les hace muy fiables y físicamente duraderos. Sin embargo, su costo por GB es aún muy elevado respecto al mismo coste de GB en un formato de tecnología de HDD.

Como alternativa más económica aparecen las unidades híbridas (**SSHD**) que combinan las ventajas de las unidades mecánicas convencionales con las de las unidades de estado sólido. Consisten en acoplar un conjunto de unidades de memoria flash dentro de la unidad mecánica, utilizando el área de estado sólido para el almacenamiento dinámico de datos de uso frecuente (determinado por el software de la unidad) y el área mecánica para el almacenamiento masivo de datos.

A continuación, se describen algunas medidas que describen el rendimiento de un disco duro:

- **Tiempo de búsqueda:** tiempo que tardan las cabezas de lectura/escritura en moverse desde su posición actual hasta la pista donde está localizada la información deseada. Este tiempo varía en cada búsqueda. Actualmente, los discos duros tienen tiempos de búsqueda pista a pista tan cortos como 2 milisegundos, tiempos promedios de búsqueda menores a 10 milisegundos y tiempo máximo de búsqueda (viaje completo entre la pista más interna y más externa) cercano a 15 milisegundos.
- **Latencia:** cada pista en un disco duro contiene múltiples sectores como ya hemos comentado anteriormente. Una vez que la cabeza de Lectura/Escritura encuentra la pista correcta, las cabezas permanecen en el lugar, e inactivas hasta que el sector pasa por debajo de ellas. Este tiempo de espera se llama latencia.
- **Command Overhead:** tiempo que le toma a la controladora procesar un requerimiento de datos.
- **Transferencia:** se refiere al tiempo en el que los datos pueden ser leídos o escritos en el drive, que es afectado por la velocidad de los discos, la densidad de los bits de datos y el tiempo de acceso.

2.2.2.1.2 CD, DVD, Blu-ray

Un **CD-ROM** (*Compact Disc - Read Only Memory*, Disco Compacto - Memoria de sólo lectura), es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información (audio, imágenes, vídeo, documentos y otros datos) y que puede ser leído por un ordenador con una lectora de CD. Un CD-ROM es un disco de plástico plano con información digital codificada en una espiral desde el centro hasta el borde exterior. Los CD-ROM estándar tienen un diámetro de 12 centímetros y pueden almacenar hasta 80 minutos de audio (o 700 MB de datos), si bien existen otras variantes de hasta 100 minutos y 900 MB de datos, o bien de 8 cm de diámetro.

Una lectora de CD es un dispositivo óptico electrónico que permite la lectura de estos CD-ROM mediante el empleo de un haz de un rayo láser y la posterior transformación de estos en impulsos eléctricos que el ordenador interpreta. Está compuesta por los siguientes elementos:

- Un cabezal, en el que hay un emisor de rayos láser, que dispara un haz de luz hacia la superficie del disco, y que tiene también un fotorreceptor (foto-diodo) que recibe el haz de luz que rebota en la superficie del disco
- Un motor que hace girar el disco compacto, y otro que mueve el cabezal radialmente. Con estos dos mecanismos se tiene acceso a todo el disco y se regula la velocidad de acceso (CLV o CAV, consultar más adelante)

Los CD-ROM están escritos por grabadoras de CD, dispositivo similar a la lectora de CD, con la diferencia que hace lo contrario a la lectora, es decir, transformar impulsos eléctricos en un haz de luz láser que almacenan en el CD datos binarios en forma de pozos (*pits*) y llanos (*lands*).

Para esto, la grabadora crea los pozos y los llanos cambiando la reflectividad de la superficie del CD.

Los primeros son zonas donde el láser quema la superficie con mayor potencia, creando ahí una zona de baja reflectividad. Los segundos, son justamente lo contrario, son zonas que mantienen su alta reflectividad inicial, justamente porque la potencia del láser se reduce.

Un **CD-R** es un formato de disco compacto grabable (*Compact Disc Recordable*, Disco Compacto Grabable). Se pueden grabar en varias sesiones, sin embargo, la información agregada no puede ser borrada ni sobrescrita, en su lugar, se debe usar el espacio libre que dejó la sesión inmediatamente anterior.

Actualmente, a fecha de redacción del tema, las grabadoras llegan a grabar CD-R a 52x, unos 7.800 KB/s. Para muchos ordenadores es difícil mantener esta tasa de grabación y, por ello, las grabadoras tienen sistemas que permiten retomar la grabación ante un corte en la llegada de datos.

La capacidad total de un CD-R suele ser:

- 650 MB
- 700 MB (el más común)
- 800 MB
- 900 MB

Un **CD-RW** es un formato de disco compacto regrabable (*Compact Disc ReWritable*, Disco Compacto Regrabable). Se trata de un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos almacenados sean borrados. Fue desarrollado conjuntamente en 1980 por las empresas Sony y Philips, y comenzó a comercializarse en 1982. Hoy en día, tecnologías como el DVD han desplazado en parte esta forma de almacenamiento, aunque su uso sigue vigente.

En el disco CD-RW la capa que contiene la información está formada por una aleación cristalina de plata, indio, antimonio y telurio. Esta aleación presenta una interesante cualidad: cuando es calentada hasta cierta temperatura, al enfriarse se convierte en cristalina; pero si al calentarse se alcanza una temperatura aún más elevada, al enfriarse queda con estructura amorfa. La superficie cristalina permite que la luz se refleje bien en la zona reflectante, mientras que la zona con estructura amorfa absorbe la luz. Por ello el CD-RW utiliza tres tipos de luz:

- Láser de escritura: se usa para escribir. Calienta pequeñas zonas de la superficie para que el material se torne amorfo.
- Láser de borrado: se usa para borrar. Tiene una intensidad menor que el de escritura con lo que se consigue el estado cristalino.
- Láser de lectura: se usa para leer. Tiene menor intensidad que el de borrado. Se refleja en zonas cristalinas y se dispersa en las amorfas.

Los **DVD** (*Digital Versatile Disc*) se pueden clasificar:

1. Según su contenido:

- a. DVD-Video: películas (vídeo y audio).
- b. DVD-Audio: audio de alta fidelidad.
- c. DVD-Data: todo tipo de datos.

2. Según su capacidad de regrabado:

- a. DVD-ROM: sólo lectura, manufacturado con prensa.
- b. DVD-R y DVD+R: grabable una sola vez. La diferencia entre los tipos +R y -R radica en la forma de grabación y de codificación de la información: los +R los pozos son 1's lógicos mientras que en los -R los pozos son 0's lógicos.
- c. DVD-RW y DVD+RW: regrabable.
- d. DVD-RAM: regrabable de acceso aleatorio. Lleva a cabo una comprobación de la integridad

de los datos siempre activa tras completar la escritura.

- e. DVD+R DL (*dual layer*): grabable una sola vez de doble capa
- f. El DVD-ROM almacena desde 4,7 GB hasta 17 GB.

3. Según su número de capas o caras:

- a. DVD-5: una cara, capa simple; 4,7 GB o 4,38 GiB - Discos DVD±R/RW.
- b. DVD-9: una cara, capa doble; 8,5 GB o 7,92 GiB - Discos DVD+R DL. La grabación de doble capa permite a los discos DVD-R y los DVD+RW almacenar significativamente más datos, hasta 8,5 GB por disco, comparado con los 4,7 GB que permiten los discos de una capa.
- c. DVD-10: dos caras, capa simple en ambas; 9,4 GB o 8,75 GiB - Discos DVD±R/RW.
- d. DVD-14: dos caras, capa doble en una, capa simple en la otra; 13,3 GB o 12,3 GiB - Raramente utilizado.
- e. DVD-18: dos caras, capa doble en ambas; 17,1 GB o 15,9 GiB - Discos DVD+R.

También existen DVD de 8 cm (no confundir con miniDVD, que son CD que contienen información de tipo DVD video) que tienen una capacidad de 1,5 GB.

El DVD Forum creó los estándares oficiales DVD-ROM/R/RW/RAM, y DVD Alliance creó los estándares DVD+R/RW para evitar pagar la licencia al DVD Forum. Dado que los discos DVD+R/RW no forman parte de los estándares oficiales, no muestran el logotipo "DVD". En lugar de ello, llevan el logotipo "RW" incluso aunque sean discos que solo puedan grabarse una vez, lo que ha suscitado cierta polémica en algunos sectores que lo consideran publicidad engañosa, además de confundir a los usuarios.

La mayoría de grabadoras de DVD nuevas pueden grabar en ambos formatos y llevan ambos logotipos "+RW" y "DVD- R/RW". La velocidad de transferencia de datos de una unidad DVD está dada en múltiplos de 1.350 KB/s.

Las primeras unidades DVD leían datos a velocidad constante (CLV). Los datos en el disco pasaban bajo el láser de lectura a velocidad constante. Como la velocidad lineal (metros/segundo) de la pista es tanto mayor cuanto más alejados esté del centro del disco (de manera proporcional al radio), la velocidad rotacional del disco se ajustaba de acuerdo a qué porción del mismo se estaba leyendo.

Actualmente, la mayor parte de unidades DVD tienen una velocidad de rotación constante (CAV). La máxima velocidad de transferencia de datos especificada para una cierta unidad y disco se alcanza, solamente, en los extremos del disco. Por tanto, la velocidad media de la unidad lectora equivale al 50-70% de la velocidad máxima para la unidad y el disco. Aunque esto puede parecer una desventaja, tales unidades tienen un menor tiempo de búsqueda, pues nunca deben cambiar la velocidad de rotación del disco.

El **Blu-ray** es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 cm de diámetro (igual que el CD y el DVD) para vídeo de gran definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Su capacidad de almacenamiento llega a 25GB a una capa y a 50GB a doble capa, aunque existen de mayor capacidad. Este formato se impuso a su competidor, el HD DVD (abandonado en el año 2008), en la guerra de formatos iniciada para cambiar el estándar DVD.

El disco Blu-ray hace uso de un rayo láser de color azul con una longitud de onda de 405 nanómetros, a diferencia del láser rojo utilizado en lectores de DVD, que tiene una longitud de onda de 650 nanómetros. Esto, junto con otros avances tecnológicos, permite almacenar sustancialmente más información que el DVD en un disco de las mismas dimensiones y aspecto externo. Blu-ray obtiene su nombre del color azul del rayo láser (*blue ray* significa 'rayo azul').

El DVD ofreció en su momento una alta calidad, ya que era capaz de dar una resolución de 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL), lo que es ampliamente superado por la capacidad de alta definición ofrecida por el Blu-ray, que es de 1920x1080 (1080p).

Además, Blu-ray vino a solucionar dos problemas del DVD. En primer lugar, para la lectura en el DVD el láser debe atravesar la capa de policarbonato de 0,6mm en la que el láser se puede difractar en dos haces de luz. Si esta difracción es alta (por ejemplo, si el disco estuviera rayado), impediría su lectura. Como el disco Blu-ray tiene una capa de tan sólo 0,1mm se evita este problema, ya que tiene menos recorrido hasta la capa de datos; además, esta capa es resistente a las rayaduras. En segundo lugar, si el disco DVD estuviera inclinado por igual motivo que el anterior problema, la distorsión del rayo láser haría que leyese en una posición equivocada, dando lugar a errores. En el caso del Blu-ray, gracias a la cercanía de la lente y la rápida convergencia del láser, la distorsión es inferior, pudiéndose evitar los posibles errores de lectura.

Este formato fue desarrollado en conjunto por un grupo de compañías tecnológicas llamado *Blu-Ray Disc Association* (BDA), liderado por Sony y Philips.

Competidores:

- HD-DVD que puede almacenar hasta 30 GB. Se lanzó en 2003 pero se descatalogó en 2008.
- HD-VMD. Tecnología de láser rojo. Utiliza como estándar 4 capas consiguiendo 20 GB, que es comparable a una sola capa de HD DVD (15 GB) o una sola capa de BD (25 GB).

Sucesores:

- HVD o *disco holográfico versátil*, con 6 TB de capacidad. Regrabables al menos durante 5 años.
- Archival Disc (2015- 2016). Está preparado para películas en resolución 4k y se espera capacidad para 300 GB, 500 GB y 1 TB.
- Blu-ray 4K Ultra HD presentado en 2016. Está diseñado para almacenar películas y series de televisión con resolución 4K Ultra HD. Existen tres tipos de discos diferentes, según las capas que se utilicen: 1 capa con 50 GB de tamaño y 82 Mbps de Bitrate, 2 capas con 66 GB de tamaño y 108 Mbps de Bitrate y 3 capas con 100 GB de tamaño y 128 Mbps de Bitrate. Además del aumento de resolución, el nuevo formato incorpora nuevas tecnologías de imagen y sonido como HDR / Dolby Vision o Digital Bridge que permite copiar la película completa a un disco duro para disfrutarla en otros dispositivos, o transferir una versión digital a un smartphone o una tablet.

2.2.2.1.3 Memoria Flash y unidades de estado sólido

La **memoria flash** es una evolución de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, flash permite funcionar a velocidades muy superiores, cuando los sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria, al mismo tiempo.

Sin embargo, todos los tipos de memoria flash sólo permiten un número limitado de escrituras y borrados, generalmente entre 10.000 y un millón, dependiendo de la celda, de la precisión del proceso de fabricación y del voltaje necesario para su borrado.

Este tipo de memoria está fabricado con puertas lógicas NOR y NAND para almacenar los 0's ó 1's correspondientes. Existen también memorias basadas en ORNAND.

Los sistemas de archivos para estas memorias son JFFS originalmente para NOR, evolucionado a JFFS2 para soportar además NAND o YAFFS, ya en su segunda versión, para NAND. Sin embargo, en la práctica se emplea un sistema de archivos FAT por compatibilidad, sobre todo, en las tarjetas de memoria extraíble.

Estas memorias, como tipo de EEPROM que son, contienen una matriz de celdas con un transistor evolucionado con dos puertas en cada intersección. Tradicionalmente sólo almacenan un bit de información. Las nuevas memorias flash, llamadas también dispositivos de celdas multinivel, pueden almacenar más de un bit por celda variando el número de electrones que almacenan.

Se basan en el transistor FAMOS (*Floating Gate Avalanche-Injection Metal Oxide Semiconductor*) que es, esencialmente, un transistor NMOS con un conductor (basado en un óxido metálico) adicional localizado o entre la puerta de control (CG, *Control Gate*) y los terminales fuente/drenador contenidos en otra puerta (FG, *Floating Gate*) o alrededor de la FG conteniendo los electrones que almacenan la

información.

En las memorias flash de **tipo NOR**, cuando los electrones se encuentran en FG, modifican (prácticamente anulan) el campo eléctrico que generaría CG en caso de estar activo. De esta forma, dependiendo de si la celda está a 1 ó a 0, su campo eléctrico existe o no. Entonces, cuando se lee la celda poniendo un determinado voltaje en CG, la corriente eléctrica fluye o no en función del voltaje almacenado en ella. La presencia/ausencia de corriente se detecta e interpreta como un 1 ó un 0, reproduciendo así el dato almacenado. En los dispositivos de celda multinivel, se detecta la intensidad de la corriente para controlar el número de electrones almacenados en FG e interpretarlos adecuadamente.

Para programar una celda de tipo NOR (asignar un valor determinado) se permite el paso de la corriente desde el terminal fuente al terminal sumidero, entonces se coloca en CG un voltaje alto para absorber los electrones y retenerlos en el campo eléctrico que genera. Este proceso se llama *hot-electron injection*. Para borrar (poner a "1", el estado natural del transistor) el contenido de una celda, expulsar estos electrones, se emplea la técnica de *Fowler-Nordheim tunnelling*, un proceso de tunelado mecánico – cuántico. Esto es, aplicar un voltaje inverso bastante alto al empleado para atraer los electrones, convirtiendo al transistor en una pistola de electrones que permite, abriendo el terminal sumidero, que los electrones lo abandonen. Este proceso es el que provoca el deterioro de las celdas, al aplicar sobre un conductor tan delgado un voltaje tan alto.

Es necesario destacar que las memorias flash están subdivididas en bloques (en ocasiones llamados sectores) y, por lo tanto, para el borrado se limpian bloques enteros para agilizar el proceso, ya que es la parte más lenta del proceso. Por esta razón, las memorias flash son mucho más rápidas que las EEPROM convencionales, ya que borran byte a byte. No obstante, para reescribir un dato es necesario limpiar el bloque primero para después reescribir su contenido.

Las memorias flash basadas en **puertas lógicas NAND** funcionan de forma ligeramente diferente: usan un túnel de inyección para la escritura y para el borrado un túnel de "soltado". Estas memorias tienen, además de la evidente base en otro tipo de puertas, un coste bastante inferior y unas diez veces más resistencia a las operaciones, pero sólo permiten acceso secuencial (más orientado a dispositivos de almacenamiento masivo), frente a las memorias flash basadas en NOR que permiten lectura de acceso aleatorio. Sin embargo, han sido las NAND las que han permitido la expansión de este tipo de memoria, ya que el mecanismo de borrado es más sencillo (aunque también se borre por bloques) lo que ha proporcionado una base más rentable para la creación de dispositivos de tipo tarjeta de memoria. Las populares memorias USB o también llamadas Pendrives, utilizan memorias flash de tipo NAND.

Para comparar estos tipos de memoria, se consideran los diferentes aspectos de las tradicionalmente valorados.

- La densidad de almacenamiento de los chips es actualmente bastante mayor en las memorias NAND.
- El coste de NOR es mucho mayor.
- El acceso NOR es aleatorio para lectura y orientado a bloques para su modificación. Sin embargo, NAND ofrece tan solo acceso directo para los bloques y lectura secuencial dentro de los mismos.
- En la escritura de NOR se puede llegar a modificar un solo bit. Esto destaca con la limitada reprogramación de las NAND que deben modificar bloques o palabras completas.
- La velocidad de lectura es muy superior en NOR (50-100 ns) frente a NAND (10 μ s de la búsqueda de la página + 50 ns por byte).
- La velocidad de escritura para NOR es de 5 μ s por byte frente a 200 μ s por página en NAND.
- La velocidad de borrado para NOR es de 1 s por bloque de 64 KB frente a los 2 ms por bloque de 16 KB en NAND.
- La fiabilidad de los dispositivos basados en NOR es realmente muy alta, es relativamente inmune a la corrupción de datos y tampoco tiene bloques erróneos frente a la escasa fiabilidad de los sistemas NAND que requieren corrección de datos y existe la posibilidad de que queden bloques marcados como erróneos e inservibles.

En resumen, los sistemas basados en NAND son más baratos y rápidos, pero carecen de una fiabilidad que los haga eficientes, lo que demuestra la necesidad imperiosa de un buen sistema de archivos. Dependiendo de qué sea lo que se busque, merecerá la pena decantarse por uno u otro tipo.

Las **unidades de estado sólido SSD** son dispositivos de almacenamiento secundario hechos con componentes electrónicos en estado sólido pensados para utilizarse en equipos informáticos en sustitución de una unidad de disco duro convencional.

Las primeras memorias estaban basadas en RAM, pero en 1995 se presentaron unidades basadas en flash utilizadas en industria militar y aeroespacial ya que presentaban una alta tasa de tiempo medio entre fallos (MTBF), gran capacidad para soportar golpes fuertes, cambios bruscos de temperatura, presión y turbulencias. En 2009, Micron Technology anunció el primer SSD del mundo utilizando la interfaz SATA III.

La arquitectura de las memorias SSD al principio estaba basada en memoria volátil DRAM (incorporando una batería y un sistema de copia de seguridad de almacenamiento). En la actualidad se basan en NAND flash.

Por otro lado, se denomina *Enterprise Flash Drives* (EFD) a aquellas unidades que están diseñadas para aplicaciones que requieren una alta tasa de operaciones por segundo, fiabilidad y eficiencia energética. El término EFD fue acuñado por EMC en 2008 pero no está normalizado. Cualquier fabricante de SSD puede denominarlas EFD sin que existan unos requisitos mínimos.

2.2.2.2 Periféricos de entrada

Estos periféricos son los que permiten introducir datos (de distintas fuentes) al ordenador para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Entre los más importantes se pueden destacar: Teclado, Ratón, Escáner, Pantalla táctil, Lápiz óptico, Cámara web, Dispositivos para juegos (*Joystick*, *Gamepad*). Micrófono, Conversor Analógico digital, Escáner de código de barras. A continuación, se describe con más detalle alguno de ellos.

2.2.2.2.1 Teclado

Un teclado es un periférico o dispositivo que permite introducir información en un ordenador. Existen diferentes tipos de teclados, diferenciados por la tecnología que emplean para responder ante la pulsación de sus teclas: teclados mecánicos, de membrana o cúpula de goma.

Existen variaciones más recientes como los teclados virtuales o los teclados de proyección que utilizan luz láser y se pueden conectar por USB, Bluetooth o wifi.

Las teclas de un teclado tradicional están conectadas en forma de matriz, de manera que cada vez que se pulsa una se envía el valor de fila y columna al circuito microcontrolador del teclado, generando el correspondiente código (*scan code*) resultado de la pulsación. Estos códigos son enviados al circuito microcontrolador donde serán tratados gracias al administrador de teclado, que no es más que un programa de la BIOS cuya función es determinar qué carácter le corresponde a la tecla pulsada, comparándolo con una tabla de caracteres que existe en el *kernel*. Una vez identificada, se genera una interrupción por hardware y se envían los datos al procesador. El microcontrolador también posee cierto espacio de memoria RAM que hace que sea capaz de almacenar las últimas pulsaciones en caso de que no se puedan leer a causa de la velocidad de tecleo del usuario.

El microcontrolador está montado sobre una placa de circuito impreso en el interior del teclado y es el encargado de interpretar las señales eléctricas que recibe a consecuencia de la pulsación de las teclas, gracias a un programa implantado en su *firmware*. Este *firmware*, con el tiempo se ha vuelto más sofisticado, de tal forma que los fabricantes implementan teclas programables, para lo cual el teclado incorpora una memoria ROM interna que permite almacenar la programación de determinadas teclas. En otros casos, el control de todas estas funciones programables se hace directamente por software.

Igualmente, el microcontrolador del teclado es la parte responsable de negociar con el controlador de teclado de la placa base, lo que permite entre otras cosas, detectar si el teclado está conectado o no,

así como controlar los diferentes indicadores LED del mismo. Los dos controladores, el microcontrolador del teclado y el controlador de teclado de la placa base, se comunican a través del cable del teclado.

Según su forma física se encuentran los siguientes tipos:

- Teclado ergonómico: diseñados para dar una mayor comodidad al usuario permitiéndole mantener una la postura natural de las manos a la hora de trabajar con el ordenador, ayudándole a tener una posición más relajada de los brazos.
- Teclado multimedia: añade teclas especiales de acceso directo que llaman a algunos programas en el computador, como pueden ser el programa de correo electrónico, la calculadora, el reproductor multimedia.
- Teclado inalámbrico: suelen ser teclados comunes donde la comunicación entre el computador y el periférico se realiza a través de rayos infrarrojos, ondas de radio o mediante Bluetooth.
- Teclado flexible: estos teclados son de plástico suave o silicona y se puede doblar sobre sí mismos. Durante su uso, pueden adaptarse a superficies irregulares, y son más resistentes a los líquidos que los teclados estándar. También pueden ser conectados a dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes. Algunos modelos pueden ser completamente sumergidos en agua, por lo que hospitales y laboratorios los usan, ya que pueden ser desinfectados.
- Teclado en pantalla o también llamados teclados virtuales, que son teclados representados en la pantalla, que se utilizan con el ratón, un dispositivo tipo joystick o con los dedos en los teclados táctiles.
- Teclados de proyección que utilizan láser. Se pueden conectar por USB, Bluetooth o wifi

2.2.2.2 Ratón

Las tecnologías que se usan para los ratones son las siguientes:

- Mecánica: Su mecanismo consta de una bola de acero recubierta de goma que al rotar por efecto del arrastre del ratón mueve unos rodillos, uno para el desplazamiento horizontal y otro para el vertical. Un tercer rodillo se encarga de mantener la bola en contacto permanente. Así, en función de esta información el ratón detecta la dirección del movimiento.
- Optoelectrónica Su funcionamiento se basa en un sensor óptico que fotografía la superficie sobre la que se encuentra, y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías, se determina si el ratón ha cambiado su posición. Puede ofrecer un límite de 800 ppp, como cantidad de puntos distintos que puede reconocer en 2,54 centímetros (una pulgada); a menor cifra peor actuará el sensor de movimientos. En superficies pulidas o sobre determinados materiales brillantes, el ratón óptico causa movimiento nervioso sobre la pantalla, por eso se hace necesario el uso de una alfombrilla o superficie que, para este tipo, no debe ser brillante y mejor si carece de grabados multicolores que puedan "confundir" la información luminosa devuelta.
- Láser: este tipo es más sensible y preciso, haciéndolo aconsejable especialmente para los diseñadores gráficos y los jugadores de videojuegos. También detecta el movimiento deslizándose sobre una superficie horizontal, pero el haz de luz de tecnología óptica se sustituye por un láser con resoluciones a partir de 2.000 ppp, lo que se traduce en un aumento significativo de la precisión y sensibilidad.
- *Trackball*: El concepto de *trackball* es una idea que parte del hecho de que se debe mover el puntero, no el dispositivo, por lo que se adapta para presentar una bola, de tal forma que cuando se coloque la mano encima, se pueda mover mediante el dedo pulgar, sin necesidad de desplazar nada más (no toda la mano como en las tecnologías mencionadas anteriormente). De esta manera se reduce el esfuerzo y la necesidad de espacio, además de evitarse un posible dolor de antebrazo por el movimiento de éste. A algunas personas, sin embargo, no les termina de resultar realmente cómodo. Este tipo ha sido muy útil, por ejemplo, en la informatización de la navegación marítima.

En cuanto a la conexión de los ratones al PC existen dos tipos:

- Por cable: es el formato más económico. Actualmente se distribuyen con conectores tipo USB. En modelos antiguos los conectores eran PS/2 y también era posible usar el puerto serie. La velocidad de transmisión de datos por cable entre el ratón y el ordenador es óptima en

aplicaciones (juegos) que requieren de una gran precisión.

- Inalámbricos: en este caso, el dispositivo carece de un cable que lo comunique con el ordenador, en su lugar utiliza algún tipo de tecnología inalámbrica. Para ello requiere un receptor que reciba la señal inalámbrica que produce el ratón mediante baterías. El receptor normalmente se conecta al ordenador a través de un puerto USB. Según la tecnología inalámbrica empleada pueden distinguirse varias posibilidades:
 - Radio Frecuencia (RF): Funciona enviando una señal a una frecuencia de 2.4Ghz, la misma que los estándares IEEE 802.11b y IEEE 802.11g. Es popular, entre otras cosas, por sus pocos errores de desconexión o interferencias con otros equipos inalámbricos, además de disponer de un alcance suficiente: hasta unos 10 metros.
 - Infrarrojo (IR): Esta tecnología utiliza una señal de onda infrarroja como medio de transmisión de datos, popular también entre los controles o mandos remotos de televisiones, equipos de música o en telefonía celular. A diferencia de la anterior, tiene un alcance medio inferior a los 3 metros, y tanto el emisor como el receptor, deben estar en una misma línea visual de contacto directo ininterrumpido para que la señal se reciba correctamente. Por ello su éxito ha sido menor, llegando incluso a desaparecer del mercado.
 - *Bluetooth* (BT): esta tecnología es la utilizada actualmente como transmisión inalámbrica (estándar IEEE 802.15.1). Su alcance es de unos 10 metros (que corresponde a la Clase 2 del estándar *Bluetooth*) o 1 metro según la Clase 3 de dicho estándar.

Finalmente, el ratón presenta dos o tres interruptores, uno por cada botón, y un microcontrolador que interpreta las señales de los sensores y los interruptores y se encarga de trasladarlas en forma de paquetes de datos al PC a través del puerto al que esté conectado el ratón.

2.2.2.3 Periféricos de salida

Estos periféricos son los que reciben información que es procesada por el CPU y la reproducen para que sea accesible para el usuario. Entre ellos se pueden destacar: Impresora, Monitor (no táctil), Altavoces, Auriculares, Fax. A continuación se describe con más detalle el monitor.

2.2.2.3.1 Monitor (no táctil)

La imagen formada en el monitor o pantalla tiene una unidad elemental llamada píxel. Los píxeles de la pantalla del sistema informático forman una matriz de puntos de luz que dibuja la imagen de cada uno de los caracteres que aparecen en la pantalla del ordenador. Cada píxel no es más que un punto de luz, sin forma definida y sin diferenciación entre el color del punto formado en primer plano y el de fondo. El término píxel es una contracción de la expresión inglesa *picture element* y se puede traducir (libremente) por elemento o punto de imagen. Los puntos de luz forman una matriz donde se proyecta la imagen de la información de salida del ordenador, tanto si esta información de salida es de tipo carácter o gráfico.

El tamaño de punto, llamado en inglés *dot pitch*, es el espacio entre los dos puntos más cercanos medidos desde su centro. Cuanto menor sea esa distancia mayor es la nitidez. La resolución se caracteriza por los píxeles representados en horizontal y vertical; un ejemplo es la resolución 800x600: 800 píxeles horizontal y 600 píxeles vertical. A más resolución más píxeles representados. La tasa de refresco es la frecuencia con la que el haz de electrones barre la pantalla. Cuanto mayor sea el valor menor parpadea la pantalla (por ejemplo: 75 Hz equivale a 75 barridos por segundo). El tamaño físico de la pantalla de los sistemas informáticos se expresa en pulgadas de diagonal, de la misma manera que las pantallas de los televisores normales. Las dimensiones de los monitores están representadas en pulgadas. Se trata de una medida inglesa. Hay que saber que 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. Existen monitores de varias pulgadas: 15, 17, 21 y mayores.

Un punto determinado de la pantalla del sistema informático se localiza mediante el «mapeo» de la pantalla del ordenador. El mapeo consiste en identificar cada uno de los diferentes píxeles que componen la pantalla del ordenador, con unas determinadas coordenadas. Posteriormente, estas coordenadas se almacenan en una zona de la memoria principal que se utiliza por el sistema informático

para localizar cada uno de los píxeles.

Dependiendo de la tarjeta gráfica que se utilice, se almacenará mayor o menor cantidad de información sobre cada uno de los píxeles y los atributos (color, luminosidad, etc.) que tenga asociados.

La práctica totalidad de los monitores actuales emplean tecnología analógica, aunque la circuitería que los controla es digital. Es decir, la señal que recibe el monitor desde la tarjeta de vídeo es la que realmente es analógica. El resto, tanto la placa controladora como los propios botones de control suelen ser digitales, en la actualidad, en la mayoría de monitores. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de las características de un monitor.

Los principales tipos de monitores actuales son los siguientes:

Monitor de cristal líquido (LCD)

Comparados con las pantallas de tubo de rayos catódicos, se puede decir que las pantallas LCD son más delgadas, livianas y consumen menos energía.

El llamado cristal líquido no es sólido ni líquido, sino algo intermedio. Son cristales sumamente sensibles a la temperatura, a los que les afecta la corriente eléctrica.

Para los monitores se emplean dos tipos de LCD:

- LCD de matriz activa: utilizan transistores de película delgada (*thin film transistors*, TFTs). Los TFTs son transistores y capacitores conmutables. Se organizan en una matriz sobre un sustrato de vidrio.
- LCD de matriz pasiva: utilizan una malla simple para proveer carga a un píxel específico en la pantalla. Para el efecto se utilizan 2 capas de vidrio transparente y conductivo llamados sustratos. El cristal líquido se ubica entre los dos sustratos. Los problemas de esta tecnología son la lenta respuesta a cambios y el control impreciso del voltaje.

Pese a todo, los monitores LCD distorsionan los colores cuando el ángulo de visión cambia, incluso dentro de los márgenes previstos, son sensibles a las bajas temperaturas, necesitan retroiluminación, y sus tamaños son limitados. Por eso, mientras los fabricantes de pantallas se enfrascaron en una carrera por resolver estos problemas, otros diseñadores empezaron a buscar alternativas.

Monitor de plasma

Tienen las mismas ventajas que las anteriores, alcanzando, además, una mayor definición y la posibilidad del color.

Se basan en el principio de que haciendo pasar un alto voltaje por un gas a baja presión se genera luz. Estas pantallas usan fósforo como los CRT, pero emiten menos que las LCD y frente a éstas consiguen una gran mejora del color y del ángulo de visión.

Estas pantallas son como fluorescentes, y cada píxel es como una pequeña bombilla de color, el problema de esta tecnología es la duración y el tamaño de los píxeles, por lo que su implantación más común es en grandes monitores.

Están conformadas por miles y miles de píxeles que constituyen la imagen, y cada píxel está compuesto por tres píxeles, uno con fósforo rojo otro con verde y el último con azul, cada uno de estos subpíxeles tienen un receptáculo de gas (una combinación de xenón, neón y otros gases).

Un par de electrodos en cada píxel ioniza al gas volviéndolo plasma, generando luz ultravioleta que excita al fósforo que a su vez emite luz que en su conjunto forma una imagen.

Monitor OLED (*Organic Light Emitting Diode*, Diodos emisores de luz orgánicos)

Las dos diferencias básicas con los LCD son “emisor de luz” y “orgánico”. El hecho de que estos dispositivos emitan luz supone una primera diferencia crucial, pues los sistemas LCD en sí se limitan a dejar pasar o bloquear la luz producida por lámparas convencionales situadas detrás de ellos. Estas lámparas ocupan buena parte del grosor de la pantalla, por lo que, al no existir en una pantalla hecha con OLED, permite que éstas sean mucho más finas.

La misma naturaleza de OLED provee de él muchas ventajas sobre el LCD:

- Su uso de los materiales plásticos u orgánicos (mejor que los compuestos cristalinos o metálicos) prevé una pantalla que sea más ligera y más flexible que las pantallas del LCD.
- Los materiales orgánicos usados para OLED también significan una exhibición más brillante con menos consumo de energía.
- Las pantallas de OLED también tienen campos visuales mucho más grandes comparados a otros sistemas de visualización (alrededor 170 grados, que significa que un espectador puede mirar una pantalla de OLED de casi cualquier ángulo confortablemente), en comparación con las pantallas del LCD que requieren al espectador mirar de frente para apreciar completamente el cuadro exhibido.

2.2.2.4 Periféricos de comunicaciones

Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más ordenadores, o entre un ordenador y otro periférico externo al ordenador. Entre ellos se pueden destacar: módem, tarjeta de red, tarjeta wifi, tarjeta Bluetooth, controladores de puertos (serie, paralelo, infrarrojo, etc.), Hub USB,. A continuación, se describe con más detalle alguno de ellos.

2.3 Adquisición de PC en la Administración General del Estado

El artículo 1 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada declara de contratación centralizada, entre otros, a los contratos de suministros los ordenadores de sobremesa. La compra de ordenadores de PC y monitores en la Administración General del Estado se rige de forma general por el Acuerdo Marco (AM) 02/2016, adjudicado en 2018, cuyo objeto es el suministro de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores.

Dicho acuerdo marco está estructurado en 9 lotes, que a continuación se enumeran:

- Lote 1: Ordenadores de sobremesa. Gama estándar.
- Lote 2: Ordenadores de sobremesa. Gama superior.
- Lote 3: Ordenadores todo en uno (*all in one*).
- Lote 4: Ordenadores portátiles. Gama estándar.
- Lote 5: Ordenadores portátiles. Gama ultraligeros sin 4G.
- Lote 6: Ordenadores portátiles. Gama ultraligeros con 4G.
- Lote 7 Ordenadores portátiles con pantalla separable.
- Lote 8: Monitores de 21,5".
- Lote 9: Monitores de 23,6".

La duración de los Lotes 2 a 9 de este acuerdo marco es de 2 años, desde el 03/09/2018 al 02/09/2020. En cuanto al Lote 1, su duración es de 2 años, desde el 14/11/2018 al 13/11/2020. Asimismo, el acuerdo marco podrá ser objeto de prórroga por un plazo máximo de seis meses.

Al igual que en otros acuerdos marco, se han publicado instrucciones para la licitación de contratos basados en el AM 02/2016, disponibles en el sitio web <https://contratacioncentralizada.gob.es>.

3 Dispositivos móviles

3.1 Introducción

En este apartado se describen los componentes y funcionalidades de los teléfonos inteligentes (*smartphones*, en inglés). Si bien existen más tipologías de dispositivos móviles, como los teléfonos móviles tradicionales, se entiende que los teléfonos inteligentes poseen funcionalidades que incluyen en todo caso la de los teléfonos móviles tradicionales.

3.2 Componentes de un dispositivo móvil

3.2.1 Procesador

ARM (*Advanced RISC Machine*) es la arquitectura de microprocesadores responsable de la rápida evolución en los últimos años de los dispositivos móviles. Los procesadores ARM se basan en el modelo RISC y están licenciados por la compañía británica ARM Holdings, que realizó su introducción en el mercado en su primer modelo en el año 1985. Desde entonces la tecnología ARM se ha actualizado de forma constante hasta alcanzar la madurez suficiente para convertirse en la arquitectura de 32 bits más exitosa del mundo. La versión ARMv8-A introduce soporte para la arquitectura de 64 bits.

ARM está presente en la mayoría de los smartphones actuales, es la arquitectura de procesadores de fabricantes populares como Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos o Apple. Cuando, por ejemplo, se hace referencia en el Iphone 6 al chip A8, en realidad se hace referencia al SoC Apple A8 en el que se encuentra un procesador ARM v8A de 1.38 GHz con dos núcleos y un procesador gráfico (GPU) PowerVR Series 6XT GX6450 (*quad-core*).

ARM conforma una estructura *System-on-a-chip* o SoC (sistema en un chip), que describe la tendencia cada vez más frecuente de usar tecnologías de fabricación que integran todos o gran parte de los componentes de un ordenador o cualquier otro sistema informático o electrónico en un único circuito integrado o chip. Este es un término de lo más común hoy día en los smartphones, y por buenas razones ya que el espacio en ellos es reducido.

Cuando se habla de los procesadores dentro de un smartphone por lo general se refiere en realidad al sistema en un chip: una combinación que incluye a la CPU, la GPU (procesador gráfico), memoria RAM, ROM, controladores de interfaz para USB, tecnología inalámbrica, reguladores de voltaje y mucho más.

La idea de SoC es que todos los componentes críticos de un dispositivo se encuentren en un área relativamente pequeña.

3.2.2 Memoria RAM

El tipo de memoria RAM que se utiliza en móviles smartphone es, técnicamente, SDRAM (RAM Dinámica Síncrona). En la mayoría de los casos la RAM en los smartphones se encontrará en la parte superior del SoC. Esto permite el acceso directo del SoC a la RAM y la escasa distancia entre ambos significa menor calor y menor consumo de energía. Si no hay suficiente espacio en la parte superior del SoC, a menudo se puede encontrar la RAM en lugares próximos a este.

El consumo de memoria RAM en los smartphones es menor que en el caso de los PC, pero ha crecido considerablemente en los últimos años. En la actualidad, a fecha de redacción del presente tema, los smartphones de gama alta cuentan con hasta 8GB de memoria, pero la gama media oscila en torno a los 2 o 4 GB.

Los SoC de los móviles actuales emplean habitualmente LPDDR, donde el LP (*Low Power*) es sinónimo de ahorro energético. LPDDR es, básicamente, similar a la memoria DDR estándar de escritorio, pero empleando menos energía (LP). A fecha de redacción del presente tema, la generación más reciente en uso es la LP-DDR4, si bien se está trabajando en la especificación de LP-DDR5.

3.2.3 Tecnología de pantalla en móviles

Existen dos principales familias de tecnologías: LCD y OLED. Dentro de estas tecnologías tendremos variaciones que dan nombre a los paneles TFT, IPS, Retina AMOLED, Super-AMOLED, etc.

3.2.3.1 Pantalla LCD

Un panel LCD está compuesto por una capa de cristales líquidos en una matriz de celdas pequeñas, a su vez hay una matriz de electrodos controlados independientemente para cada una de las celdas y este conjunto se encuentra entre dos placas de vidrio con filtros polarizantes, con una diferencia de orientación entre ambos de 90°. El filtro externo se encuentra coloreado con los colores básicos (rojo, verde y azul), alineados sobre cada terna de partículas de cristal líquido presentes en el panel. Cada uno de estos grupos de color sirve para representar un punto de color en la pantalla. Los filtros se sitúan en la parte externa de este panel y tras éste se sitúa la fuente de luz, actualmente generada por lámparas fluorescentes, situadas tras una fina capa de material reflectante con la finalidad de distribuir la luz uniformemente por toda la parte posterior del panel. Además, cuenta con los dispositivos electrónicos que se encargan de recibir las señales de vídeo y traducir los impulsos eléctricos hacia el electrodo preciso para dibujar o borrar un punto en la pantalla.

Los múltiples rayos de luz generados por la fuente luminosa en la parte posterior del monitor atraviesan el primero de los filtros, quedando polarizados (los polarizadores “filtran” la luz de manera que sólo dejan pasar aquellas ondas que se correspondan con un ángulo específico de vibración en una orientación concreta). Seguidamente pasan la celda de cristal líquido donde, dependiendo de la intensidad de la corriente aplicada por el electrodo encargado de controlar dicha celda, alterará su polarización en mayor o menor medida, que es lo que determina la cantidad de luz que logrará atravesar el último de los filtros dando lugar así a una luminosidad concreta para cada una de las celdas que forman la pantalla.

En función de la intensidad de luz proyectada en cada una de estas celdas y el color del filtro sobre ese punto concreto de la pantalla, se originan puntos de distinta tonalidad dando lugar a la imagen representada.

Entre las diferentes variantes de LCD encontramos:

- **TFT.** TFT es el acrónimo de Thin-Film Transistor. Se utiliza un transistor por cada pixel para mejorar aspectos como el contraste o los tiempos de respuesta. Las siguientes se basan en esta.
- **LED.** LED es el acrónimo de Light-Emitting Diode. Aquí se usa en la primera capa (la que da luz blanca), una matriz de LED o diodos emisores de luz. Entre las ventajas que ofrece sobre una pantalla LCD es que son más finas y consumen menos. Todas las pantallas que encuentras en los dispositivos móviles basadas en LCD son LED.
- **IPS.** IPS es el acrónimo de In-Plane Switching. Es una pantalla LED modificada. En este caso se mejora la capa que incluye el cristal líquido. Se incluyen dos transistores por cada subpíxel haciendo que los cristales se polaricen de tal forma que se amplía el ángulo de visión (uno de los grandes defectos de la tecnología LED).
- **Retina.** Este tipo de pantalla, utilizada por Apple desde su modelo iPhone 4S y fabricada por LG, cuenta con densidad de 330 píxeles por pulgadas y resolución mínima 960 x 640. Su brillantez, niveles de captación de colores y fidelidad de los mismos son condiciones inherentes de este tipo de pantalla. En el iPhone 5S la pantalla mejoró sustancialmente, con colores más reales y mayor capacidad táctil. La pantalla Retina está basada en la tecnología In-Plane Switching (IPS), la cual al mismo tiempo tiene como matriz LCD.
- **Super PLS.** PLS es el acrónimo de Plane Line Switching. Es la versión mejorada por Samsung de IPS. Mejora aspectos como los ángulos de visión, la luminosidad y la calidad de la imagen. Es la que ha tenido que usar Samsung en sus tabletas debido a las limitaciones de la tecnología OLED.

3.2.3.2 Pantalla OLED

Las pantallas basadas en cristal líquido tienen el problema de que estos son incapaces de producir luz por sí solas. Surge, por tanto, la idea de usar otro tipo de materiales que sean capaces de emitir luz sin tener que usar una luz de retroiluminación.

OLED es el acrónimo de Organic Light-Emitting Diode, en este caso lo que se usa son emisores LED, pero en cuyos componentes se incluye el carbono y de ahí la palabra orgánico en su nombre. Estas pantallas prometen menor consumo, mejores tiempos de respuesta y colores más realistas.

El fabricante de esta tecnología es Samsung. Entre las diferentes nomenclaturas usadas por el fabricante podemos encontrar:

- **Amoled.** Amoled es el acrónimo de Active Matrix OLED. Uno de los primeros problemas que encuentra el fabricante es que las pantallas no tienen la luminosidad de sus competidores, así que añade un transistor por cada uno de los subpíxeles pero, aun así, no llega a dar el nivel de claridad de los IPS. Por otro lado, la vida del panel es mucho más limitada que la de otras técnicas. Se emplea una configuración RGBG, es decir el doble de puntos verdes que rojos o azules. La elección del verde no es aleatoria, las personas tenemos mayor capacidad para distinguir ese color y, por ejemplo, los algoritmos como JPG se aprovechan de esto para reducir el tamaño de los archivos de imagen con poca pérdida real de calidad observable
- **Super Amoled.** Al igual que ocurre con la tecnología Super LCD, en Super Amoled se extrae el aire entre la capa más cercana al usuario y los distintos elementos, evitando así los molestos destellos. Esta tecnología está presente en la pantalla de Samsung Galaxy S original. En los últimos años, Samsung ha desarrollado mejoras a su variante Super Amoled, y éstas son conocidas como Super Amoled+ o Super Amoled HD.

3.2.3.3 Función táctil de las pantallas

La tecnología actual para la función táctil de las pantallas se conoce como capacitiva. Se basa en conectar el toque del usuario a una matriz de condensadores a través de una lámina protectora que se encuentra al frente de la pantalla, de tal manera que cada sensor pueda instalarse por detrás de materiales de protección o vidrio antirroturas.

El componente principal que proporciona el campo electrostático es transparente, por lo que en la mayoría de las pantallas táctiles no es posible ver la cuadrícula de electrodos capacitivo.

3.2.4 Sensores y otro hardware

Dentro de la clasificación de sensores y otro hardware se encuentran la cámara del dispositivo, el GPS, acelerómetro, giroscopio, brújula, sensor de luz y proximidad, etc. A continuación, se describe cada uno de ellos:

3.2.4.1 Cámaras

Cabe destacar dos tipos de sensores: los **CCD** (*Charge-Coupled Device*) y los **CMOS** (*Complementary Metal Oxide Semiconductor*).

Los dispositivos CMOS han evolucionado mucho durante las últimas décadas. Tanto que la mayor parte de los fabricantes se ha decantado por ellos. Y es que su fabricación es más sencilla (lo que reduce sensiblemente su precio), consumen un 75% menos energía que los sensores CCD y se calientan menos, por lo que no es necesario poner a punto los complejos sistemas de refrigeración que exigen estos últimos.

El bloque óptico y el sensor son los dos elementos de la cámara que determinan su calidad y en este punto es importante indicar que a mayor tamaño de sensor y de óptica conseguiremos una mayor calidad en la cámara del dispositivo móvil.

3.2.4.2 GPS

El uso del GPS está particularmente extendido en los dispositivos smartphone, lo que ha hecho surgir todo un ecosistema de software para este tipo de dispositivos, así como nuevos modelos de negocios que van desde el uso del terminal móvil para la navegación tradicional punto-a-punto, la prestación de los llamados Servicios Basados en la Localización (LBS, *Location-based services*), así como aplicaciones realidad aumentada.

Un ejemplo del uso del GPS en la telefonía móvil son las aplicaciones que permiten conocer la posición de personas cercanas sobre un mapa base. Para ello basta con tener la app instalada en el dispositivo móvil y permitir ser localizado por otros usuarios.

Por defecto, el sistema operativo Android utiliza los servicios de ubicación de Google permitiendo que el móvil envíe datos a Google procedentes de redes móviles y wifi, ignorando si es posible el sistema GPS de tu terminal para ahorrar energía.

Este sistema de triangulación de posición basado en redes (móviles o wifi) es efectivo, pero sólo hasta cierto punto, ya que depende de la existencia de algún tipo de red y carece de la precisión de un GPS auténtico. No obstante, muchas veces es suficiente para que ciertas aplicaciones conozcan su ubicación de manera aproximada, lo que en la mayor parte de las ocasiones es suficiente.

3.2.4.3 Acelerómetro

Se denomina acelerómetro a cualquier dispositivo capaz de detectar las fuerzas de aceleración a las que se ve sometida una masa. Se puede utilizar para detectar la inclinación, la vibración, el movimiento, el giro y el choque. Actualmente es posible construir acelerómetros de tres ejes (X, Y, Z) en un sólo chip de silicio, incluyendo en el mismo la parte electrónica que se encarga de procesar las señales. La popular consola de videojuegos de Nintendo (Wii) utiliza un mando con un acelerómetro en su interior.

3.2.4.4 Giroscopio

El giróscopo o giroscopio es un dispositivo mecánico formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor de su eje de simetría. Detecta la rotación a la que se somete el dispositivo

3.2.4.5 Brújula digital

La brújula es un instrumento que sirve de orientación y nos permite conocer la dirección del smartphone en relación con los polos magnéticos de la Tierra o al norte geográfico. La utilidad de brújula se aprecia en aplicaciones de navegación para obtener la posición del usuario en relación con puntos de interés

3.2.4.6 Sensor de luz

Este pequeño componente se encarga de recoger información sobre la luz ambiental y pasársela al dispositivo para que éste ajuste el brillo de la pantalla con el fin de hacer que la visibilidad y comodidad de uso sea lo más satisfactoria posible.

El sensor de luz ambiental convierte la cantidad de luz detectada en una señal eléctrica con la que pueda trabajar el terminal. Así se ajusta automáticamente la pantalla.

3.2.4.7 Sensor de proximidad

El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. Estos sensores de proximidad se basan en un LED infrarrojo y también en un receptor IR. Emite una luz infrarroja y si algún obstáculo la devuelve, como sería el caso de nuestra oreja al realizar o atender una llamada, puede apagar la pantalla.

3.2.4.8 Sensor de huella dactilar

El sensor de huella o sensor biométrico, permite leer, almacenar e identificar huellas dactilares aportando mayor seguridad en el acceso al contenido del dispositivo móvil.

Los sensores de huella más frecuentes en terminales móviles son los de tipo capacitivo, consistentes en un circuito integrado de silicio cuya superficie está cubierta por un gran número de elementos transductores (o píxeles). Cada elemento contiene dos electrodos metálicos adyacentes. La capacidad entre los electrodos, que forma un camino de realimentación para un amplificador inversor, se reduce cuando el dedo se aplica sobre dicha superficie. Se reduce más cuando detectan crestas de la huella dactilar del dedo y menos cuando se detecta el espacio entre ellas.

Recientemente, se han introducido en el mercado de terminales de gama alta sensores de tipo ultrasónico, que se ubican detrás de la pantalla. Mediante el empleo de ondas sonoras en torno a los 200KHz puede capturar una imagen tridimensional de la huella dactilar.

3.3 Tipos de dispositivos móviles

A continuación, se describen los diferentes tipos de dispositivos móviles en el mercado y su evolución histórica.

3.3.1 PDA

Una PDA (*Personal Digital Assistant*) es un dispositivo móvil del tamaño de la palma de una mano que integra una serie de servicios para procesar datos e información de todo tipo (audio, video, texto, etc.) y que dispone de un sistema operativo con versiones reducidas de software de los PC de sobremesa.

Tuvieron una amplia aceptación en los años 90 antes de la aparición de los smartphones, destacando fabricantes como Palm o Microsoft.

La PDA, originalmente, fue diseñada como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura, pero actualmente, una PDA puede realizar muchas de las funciones que hace un ordenador de escritorio (ver películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, reproducir archivos de audio, cámara digital, etc.) con la ventaja de ser portátil.

Las PDA han sido sustituidas por los smartphones, dado que incorporan todas sus funciones. Existe un escenario de uso de nicho que es el orientado a las aplicaciones industriales, en el que todavía pueden encontrarse PDA “rugerizadas” (del inglés, *ruggedized*). Se trata de terminales especialmente robustos, con carcasas y pantallas reforzadas para su utilización en condiciones adversas.

3.3.2 Teléfono inteligente (smartphone)

Un teléfono inteligente o smartphone es un término comercial para denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono móvil común.

Una de las principales características de todos los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de aplicaciones (o “apps”) para incrementar sus posibilidades, como el procesamiento de datos y la conectividad.

Los sistemas operativos móviles más frecuentes (se detallan más adelante) utilizados por los teléfonos inteligentes son Android (de Google) e iOS (de Apple). Otros sistemas operativos de menor uso son Windows Phone (de Microsoft) y BlackBerry OS (de BlackBerry), Bada (de Samsung), Firefox OS (de Mozilla), MeeGo (de Moblin y Maemo), webOS y Ubuntu touch, si bien su uso es prácticamente residual (inferior al 1% según algunas estadísticas).

3.3.3 Tablet PC y tabletas

El **Tablet PC** (creado por Microsoft en 2002) se trata de un ordenador extraplano con unas funcionalidades similares a las de un ordenador portátil pero que, a diferencia de éste, no dispone de teclado físico. Esto obliga a que exista un elemento físico que haga de interfaz de comunicación entre el Tablet PC y el usuario. Esta interfaz no es uno, sino dos: una pantalla electrosensible y un lápiz EMR (*ElectroMagnetic Resonance*), o lo que es lo mismo, un lápiz electromagnético. Esto se complementa

con una serie de botones de acceso directo. Se puede decir que es una solución híbrida entre el portátil y la PDA.

Se pueden destacar las siguientes características en los Tablet PC:

- Ligeros: menos de 1kg
- Batería de larga duración
- Tecnología inalámbrica integrada.
- Pantalla táctil
- Controlador de gráficos dedicado
- En el caso de Tablet PC, conectividad parecida a la de los PC, bien de forma nativa o bien mediante adaptadores de puertos.
- Utilizan los mismos procesadores que un portátil
- La memoria RAM suele ser LPDDR2 o LPDDR (versiones de bajo consumo de las memorias de uso extendido en los PC).
- Existen dos tipos principales de almacenamiento interno, flash o eMMC y discos SSD. La diferencia fundamental entre ambos es que los últimos son más rápidos y caros al llevar incluidos una memoria cache DRAM entre otras mejoras.
- Ofrece nuevas formas de control mediante voz y escritura manuales.
- Fabricantes: Apple, Microsoft, Dell, Lenovo...

En cuanto a los tipos de Tablet PC se pueden mencionar los siguientes:

- Pizarra: no tiene teclado, y en su lugar, el usuario dependerá de la pluma *stylus* y la pantalla táctil para introducir texto y realizar funciones. Por supuesto, si se quiere tener un teclado se puede configurar uno vía puerto USB. Son resistentes y están fabricadas para durar mucho tiempo, ideales para el trabajo de campo en varias industrias tales como salud y educación.
- Convertible: es más móvil y accesible, ya que incluye un teclado incorporado debajo del monitor mientras el monitor es capaz de girar, ponerse de pie, y cerrar en la parte superior del teclado. Una desventaja, sin embargo, es que la bisagra giratoria del teclado puede dañarse fácilmente. Los fabricantes están trabajando para superar esta debilidad
- Híbrido: combina lo mejor de ambos mundos, al unirse la tecnología de pizarra con las funciones de un convertible. Con un híbrido de Tablet PC, se puede utilizar el monitor solo como un equipo de pizarra o conectar un teclado y tener el monitor giratorio alrededor como un convertible. Es posible separar el monitor y el teclado cuando se desee. En este modelo se incluyen el lápiz y las funciones de pantalla táctil.

En cuanto a las **tabletas**, poseen características prácticamente equivalentes a los smartphones, si bien su tamaño es superior. Algunos modelos incorporan un stylus y la posibilidad de anexas teclados, los cuales son, en general, de tipo teclado-funda que protege la pantalla del dispositivo cuando se encuentra recogido. A pesar de no existir una frontera clara desde un punto de vista tecnológica entre tabletas y Tablet PC, podría entenderse que los Tablet PC se distinguen por disponer de un sistema operativo de uso generalizado en PC (fundamentalmente Microsoft Windows) mientras que las tabletas poseen sistemas operativos orientados a dispositivos móviles (Android, iOS, etc.).

3.3.4 Reloj inteligente o Smartwatch

Un Smartwatch es un dispositivo “weareable”, como un reloj de pulsera dotado con funcionalidades que van más allá de las de uno convencional. Los primeros modelos desempeñaban funcionalidades muy básicas, pero los actuales ya son capaces de acceder a internet, realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir emails y SMS, recibir notificaciones del smartphone, consultar las redes sociales y monitorizar parámetros fisiológicos como las pulsaciones, actividad física, etc.

Estos dispositivos pueden incluir características como acelerómetro, giroscopio, brújula, pulsómetro,

barómetro, altímetro, geomagnetómetro, geolocalizador (GPS), altavoz, micrófono, etc. También cuentan con mecanismos de conectividad Bluetooth, NFC, wifi, redes móviles o USB.

3.3.5 Gafas de realidad aumentada y gafas de realidad virtual

Las gafas de realidad aumentada (por ejemplo, Google Glass) permiten proyectar sobre la imagen que el usuario ve de su entorno, a través de las lentes de las gafas, una capa adicional de información. Por el contrario, los dispositivos de realidad virtual permiten reproducir imágenes creadas por ordenador sobre una pantalla muy cercana al ojo, sin permitir al usuario ver a través de ellas.

El particular, el propósito de Google Glass es mostrar información disponible para los usuarios de teléfonos inteligentes sin utilizar las manos, permitiendo también el acceso a Internet mediante órdenes de voz. El sistema operativo es Android.

3.4 Sistemas Operativos Móviles

A continuación, se proporciona una breve introducción a los sistemas operativos móviles. Se recomienda en cualquier caso ampliar la información correspondiente a este ámbito con el estudio de otros temas del temario de la convocatoria del proceso selectivo, centrados en sistema operativos de dispositivos móviles:

3.4.1 Android

Sistema operativo de Google basado en el núcleo Linux. Permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladas o adaptadas por Google mediante el lenguaje de programación Java. Sus principales características son:

- Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los componentes.
- Navegador integrado: basado en el motor Open Source Webkit.
- SQLite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra directamente con las aplicaciones.
- Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e imágenes planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
- Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java.
- Telefonía GSM: dependiente del terminal.
- Bluetooth, EDGE, 3G, 4G, 5G y wifi: dependiente del terminal.
- Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: dependiente del terminal
- Pantalla Táctil.

El sistema operativo Android incluye como funcionalidad básica una aplicación de gestión de correo electrónico, calendario, envío y recepción de SMS, mapas, navegador, y gestor de contactos, entre otros. Todas ellas escritas en el lenguaje de programación Java.

A fecha de redacción del presente tema, la versión más reciente de Android es Android Pie 9.0.

3.4.2 iOS

Anteriormente denominado iPhone OS, es el sistema operativo de Apple basado en Mac OS X y que se usa en los dispositivos iPhone, iPod touch e iPad.

Su principal característica es la rapidez, tanto del menú como de sus aplicaciones e Internet, menor cantidad de virus y troyanos en el dispositivo móvil, y capacidad para multitud de distintas aplicaciones, eso sí, firmadas por Apple.

A fecha de redacción del presente tema, la versión más reciente de iOS es la 12.1.

3.5 Conectividad de los dispositivos móviles

Todos los dispositivos móviles cuentan con algún tipo de conectividad inalámbrica, desde los primeros teléfonos móviles, donde se usaba para hablar y enviar SMS, multimedia hasta conectividad bluetooth, infrarrojos, NFC y banda ancha móvil (4G/5G). A continuación, se proporciona información relativa a la conectividad más extendida en dispositivos móviles. En lo relativo a conectividad móvil y wifi se remite al lector a los temas correspondientes del temario.

3.5.1 Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de ondas de radiofrecuencia con corto alcance, en la banda ISM 2.4Ghz.

Permite comunicaciones de, en general, hasta 10 metros, lo que lo hace versátil para hacer actividades a distancia, como transferir archivos entre dispositivos móviles o entre un dispositivo móvil y una estación de trabajo, sin necesidad de cables o de estar relativamente cerca entre dispositivos como ocurre con los infrarrojos.

En los últimos años, la aparición de dispositivos wearables como son los smartwatches, pulseras de actividad, etc., ha fomentado de nuevo el uso del bluetooth. La generación actual, Bluetooth 5, contempla además la opción BLE (*Bluetooth Low Energy*), para el bajo consumo de energía. La velocidad de transmisión de dispositivos Bluetooth se encuentra en torno a los 2Mbps.

3.5.2 NFC (Near Field Communication)

El término NFC se refiere a un conjunto de protocolos orientados a la interconexión de dispositivos de forma inalámbrica a corta distancia, en torno a los 10 cm como máximo. Opera en la banda de 13,56 MHz y los estándares actuales (ISO/IEC 18092 e ISO/IEC 21481) permiten hasta 424 Kbit/s de transferencia. Su uso más habitual es para pagos inalámbricos a través del teléfono móvil en terminales de punto de venta y la identificación de usuarios, sustituyendo a otros dispositivos o *tokens* como las tarjetas inteligentes.

3.5.3 MicroUSB, Lightning y USB-C

La mayoría de los dispositivos móviles en la actualidad usan el conector **microUSB** (estándar IEC 62680-2-2:2015) para realizar la carga de la batería, así como para su conexión con otros dispositivos como PC.

Si el sistema operativo y el dispositivo móvil lo permiten, es posible conectar los dispositivos móviles a dispositivos externos como un disco duro o un pendrive.

Para ello se requiere un adaptador y la versión USB OTG (On-The-Go) de USB. OTG es una extensión de USB 2.0 que permite a los dispositivos con puertos USB más flexibilidad en la gestión de dicha conexión. La especificación USB 3.1 junto con el conector USB denominado "Tipo C", contempla esta funcionalidad sin necesidad de adaptadores o conectores especiales. El conector microUSB está siendo sustituido por conectores USB de tipo C, también denominados **USB-C** (estándar IEC 62680-1-3:2018). Estos conectores son simétricos, al contrario que los microUSB por lo que resultan más cómodos de insertar en el dispositivo móvil. Permiten utilizar adaptadores de audio para la transmisión de señales analógicas.

Por el contrario, Apple apuesta por el conector **Lightning**, de tecnología propietaria. Se trata de un cable de transferencia de datos y de corriente creado por Apple, para el uso de productos de esta empresa tal como iPods, iPhones y iPads. Este conector reemplazó al conector de 30 pines (conector dock) para productos Apple, siendo ahora de 8 pines en vez de 30. El conector Lightning es un 80% más pequeño que el anterior dock y es idéntico por ambos lados, es decir, se trata de un conector reversible. Sin embargo, este conector es incompatible con los dispositivos anteriores de Apple que usan el conector de 30 pines, a menos que se use un adaptador.

3.6 Dispositivos móviles en la Administración General del Estado

Las comunicaciones móviles y la provisión de dispositivos móviles se engloban dentro del Servicio Unificado de Telecomunicaciones, el cual se desarrolla con más detalle en el apartado 4.2 del presente tema.

4 Seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles

4.1 Introducción

La utilización y amplia adopción de los dispositivos móviles personales como herramientas básicas de trabajo en el ámbito profesional hace necesario gestionar la seguridad ofrecida por este tipo de dispositivos, así como de los mecanismos de protección de la información corporativa que gestionan.

La terminología en este ámbito ha sufrido una rápida evolución en los últimos años, pasando de MDM a EMM y posteriormente a UEM, como se detalla a continuación. Las soluciones de *Unified Endpoint Management* (UEM) consisten en una infraestructura tecnológica que permite el control y la gestión remota de los dispositivos móviles, los contenidos y las aplicaciones en una organización. En un primer momento, el término más generalizado fue el de MDM (*Mobile Device Management*) y estaba centrado en la gestión de los propios dispositivos. Este término fue sustituido por EMM (*Enterprise Mobility Management*) al incorporar otros aspectos como la gestión de identidades, aplicaciones, contenidos, etc. La última evolución, hacia UEM, en 2018 se produjo al incorporar la posibilidad de gestionar múltiples tipologías de dispositivos y tipologías de sistema operativo.

Dado que, a fecha de redacción del presente tema, el término UEM es relativamente novedoso, su uso no está ampliamente extendido, por lo que el presente apartado se referirá a EMM, si bien debe tenerse en cuenta que toda la funcionalidad de un sistema EMM es aplicable a la de un sistema UEM.

Las soluciones EMM ofrecen la posibilidad de gestionar de forma remota los dispositivos móviles de una organización, de acuerdo con unas políticas corporativas establecidas extremo a extremo que se extienden a los niveles de usuario, dispositivo, aplicaciones, contenido, datos y red.

Las soluciones EMM deben adaptarse a un entorno multiplataforma, para dispositivos móviles de diferentes fabricantes y sistemas operativos móviles y focalizar sus capacidades de gestión empresarial en tres ámbitos principales:

- Dispositivos móviles (MDM, *Mobile Device Management*)
- Aplicaciones móviles (MAM, *Mobile Application Management*)
- Contenidos corporativos y personales accedidos desde los dispositivos móviles (MCM, *Mobile Content Management*)

Una solución EMM cuenta en general con una infraestructura central (servidores y aplicaciones) y con agentes distribuidos en los dispositivos móviles gestionados. En la infraestructura central se proveen los servicios de control, gestión y monitorización de dispositivos móviles a través de diferentes interfaces de usuario. Este tipo de soluciones permite definir políticas de seguridad (por ejemplo, obligar a los usuarios a establecer contraseñas de una determinada longitud). Los agentes móviles instalados en los dispositivos corporativos permiten ejecutar las políticas definidas, así como monitorizar el uso de los dispositivos. Permiten, además, realizar borrados remotos de información corporativa en caso de pérdida del dispositivo, inutilizarlo, localizarlo, etc.

El mercado de soluciones EMM es relativamente maduro, aunque sigue experimentando una evolución constante. Existen productos orientados a tecnologías específicas o a escenarios de uso particulares, como los dispositivos móviles utilizados por las empresas de transporte.

Existen diversos fabricantes de soluciones EMM/UEM. Según las populares publicaciones de Gartner denominadas “Gartner Magic Quadrant”, los fabricantes líderes del mercado EMM/UEM en 2018 eran VMWare (con el producto AirWatch), MobileIron, Microsoft, IBM y BlackBerry.

4.2 EMM en la Administración General del Estado

Los servicios de comunicaciones han sido gradualmente centralizados en la AGE durante los últimos años. Desde el punto de vista de la contratación, se dictó la Orden HAP/2027/2013, de 30 de octubre,

por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, en la que se declararon de contratación centralizada los contratos de servicios de telecomunicaciones, cuya primera adjudicación tuvo lugar el 30 de abril de 2015.

Continuando con la senda de centralización y prestación unificada, se incluyó el Servicio Unificado de Telecomunicaciones en la Declaración de Servicios Compartidos, según lo establecido en el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Este incluye los siguientes elementos:

1. Red Corporativa Multiservicio y Servicio de Telefonía Fija
2. Comunicaciones Móviles
3. Internet
4. Red Internacional

El servicio es de uso obligatorio para toda la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, ya que es un servicio declarado como compartido, cuya dirección técnica, gestión y coordinación es responsabilidad de la SGAD (Secretaría General de la Administración Digital).

Dada la complejidad del despliegue del servicio, se ha dividido en dos fases. La Fase I contiene los organismos cuyos contratos que han vencido a partir del 1/10/2015 y existe una Fase II para el resto de organismos.

La adjudicación del contrato relativo a la Fase I del servicio unificado (expediente 5/14) se llevó a cabo el 23 de marzo de 2015. Se tiene previsto que la Fase II tenga comienzo en septiembre de 2019 (expediente 11/18).

4.2.1 Lote II del Servicio Unificado de Telecomunicaciones: comunicaciones móviles

Tal como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto de contratación de servicios de telecomunicación de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos Fase II, el Lote II del Servicio Unificado de Telecomunicaciones contiene los siguientes elementos:

1. La prestación de un servicio corporativo de comunicaciones móviles de voz y datos compatible con los servicios que actualmente dispone la AGE, incluyendo los servicios de implantación, gestión y mantenimiento de la Red Privada Virtual Móvil (RPV Móvil) así como su interconexión con la Red Privada Virtual Fija (RPV fija) del Lote 1 del pliego con el propósito de generar ahorros económicos y convergencia fijo-móvil.
2. El transporte y gestión de las llamadas/mensajes generados desde/hacia los dispositivos móviles, así como las llamadas/mensajes con destino a móviles con origen en cualquier extensión fija.
3. El tráfico de datos generado por los diferentes dispositivos móviles para accesos a Internet/Intranet corporativa.
4. La provisión y mantenimiento de los dispositivos móviles, correspondientes al parque de telefonía móvil de la AGE, necesarios para el correcto funcionamiento de este servicio de comunicaciones móviles.
5. La gestión de la RPV móvil para adaptarla al Plan de Numeración Privado de la AGE.
6. El suministro, instalación, configuración, puesta en marcha, portabilidad o migración de las líneas actuales, en su caso, y mantenimiento de todos los elementos que sean necesarios para la completa operatividad del sistema.
7. La provisión y mantenimiento de los elementos necesarios para mantener y mejorar, si fuera necesario, la cobertura móvil de voz y datos en el interior de las Ubicaciones de la Administración.
8. Prestación de un servicio de conexión remota segura a la red corporativa, de dispositivos en movilidad.
9. Instalación y mantenimiento de los enlaces entre las Entidades y la red de telefonía móvil para el encaminamiento del tráfico fijo y móvil.

10. Establecimiento de un sistema global de gestión de la mensajería móvil corporativa.
11. La prestación de un servicio de gestión integral de la movilidad corporativa.
12. La prestación de un servicio corporativo de gestión de dispositivos móviles (EMM) compatible con los servicios que actualmente dispone la AGE.
13. Implantación y operación de un centro de gestión, cuyos técnicos realicen las funciones propias de la gestión del servicio objeto del lote y la resolución de incidencias.
14. Cualquier otro servicio indicado en los restantes apartados del pliego.

El servicio de gestión integral de la movilidad corporativa incluye las capacidades EMM entre las que se encuentra la gestión de dispositivos en modalidad BYOD. En particular, el servicio de gestión integral de la movilidad contempla los siguientes elementos:

1. Sistema de gestión de la movilidad corporativa EMM (Enterprise Mobility Management).
2. Sistema de defensa frente a amenazas móviles MTD (Mobile Threat Defense).
3. Servicios de gestión, inscripción y plataformado móvil.
4. Servicio de gestión de incidentes de seguridad en las comunicaciones móviles.
5. Servicio de auditoría, análisis de vulnerabilidades y test de intrusión.
6. Otros servicios
 - a. Soporte y mantenimiento remoto de dispositivos móviles.
 - b. Herramienta de borrado seguro de la información contenida en los dispositivos móviles.
 - c. Certificados SSL.
 - d. Integración con la plataforma de mensajería masiva.
 - e. Sistema de Gestión de Identidad de la AGE.

El producto EMM actualmente implementado (a fecha de redacción del presente tema) dentro del Lote II del contrato para la provisión del Servicio Unificado de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado es VMWare AirWatch por lo que se cuenta en la AGE con una de las soluciones más completas del mercado e indudablemente una de las más populares.

4.3 Funcionalidades de las soluciones EMM

Las soluciones EMM permiten gestionar de forma eficiente la diversidad y el despliegue masivo, dinámico y a gran escala de dispositivos móviles en una compañía reduciendo su superficie de exposición frente a ataques de seguridad, incluyendo la protección del propio dispositivo móvil, de sus comunicaciones y de la información y datos que gestiona y almacena.

4.3.1 Registro de dispositivos móviles

El registro de los dispositivos móviles en las plataformas EMM se conoce como *enrollment*.

Las soluciones EMM permiten realizar el *enrollment* mediante los siguientes mecanismos:

- Registro automático por grupos de usuarios.
- Integración de usuarios y dispositivos móviles con servidores LDAP que permitan la autenticación del usuario y la aplicación de diferentes políticas de seguridad por usuario, grupo, unidad organizativa, o cualquier otro atributo de LDAP.
- Capacidades de auto-registro (*self enrollment*) del dispositivo móvil por parte del usuario mediante la utilización de un portal Web para el proceso de registro.
- Utilización y distribución de certificados digitales en los dispositivos móviles. El protocolo SCEP (*Simple Certificate Enrollment Protocol*) permite la generación y distribución de certificados de

manera sencilla y automática. La figura 5 proporciona un esquema de dicho protocolo.

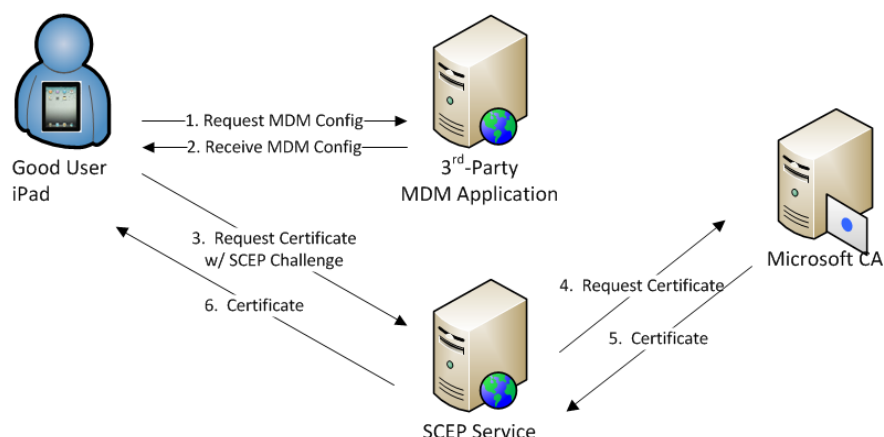


Figura 5. Protocolo SCEP

4.3.2 Inventario y monitorización de los dispositivos móviles

Los productos EMM permiten la monitorización de los dispositivos móviles y generación de alertas mediante SNMP, correo electrónico, SMS o mediante el envío de alertas a una consola al incumplirse la política de seguridad establecida, o ante eventos configurados por el administrador como por ejemplo cuando no es posible contactar con un dispositivo móvil, cuando el dispositivo está siendo usado en el extranjero (*roaming*), o cuando se detecta un intento de instalación de una app no permitida, etc.

Por otro lado, permiten la gestión y monitorización de los procesos de auditoría, de las aplicaciones y el dispositivo móvil, y la gestión y administración de los *logs* del sistema.

El acceso a información personal del usuario como a los correos electrónicos, contactos y calendarios personales, datos de apps personales, contenido de los mensajes de texto, lista de llamadas y acceso al buzón de voz, la ubicación del dispositivo móvil, fotos e imágenes, etc., puede ser filtrado, especialmente en entornos BYOD, y siempre informando al usuario de la existencia de estas capacidades de monitorización indicando qué tipo de información va a ser accedida y recolectada. Para ello es importante obtener la autorización previa del usuario por escrito.

Las capacidades de monitorización y búsqueda se pueden realizar en base a diferentes criterios como por usuario o grupo, por tipo de dispositivo o plataforma móvil, por versión del sistema operativo, ajustes de configuración específicos, apps, etc.

De igual forma, estas soluciones disponen de un inventario de los dispositivos móviles gestionados. Entre la información de inventario recogida se encuentra la configuración general del dispositivo móvil, la configuración de seguridad, automatizando la detección de violaciones en la política de seguridad y tomando acciones para remediar estos incumplimientos lo antes posible, ya sea mediante notificaciones o alertas personalizables, o mediante la realización de acciones automáticas.

Las soluciones EMM pueden reaccionar de manera automática ante ciertos incumplimientos de las políticas por parte de los usuarios.

La información obtenida para el inventario puede incluir:

- El tipo de dispositivo móvil, fabricante y modelo exacto.
- El sistema operativo de la plataforma móvil y su versión concreta.
- El operador de telecomunicaciones empleado actualmente.
- El estado de diferentes módulos hardware y elementos asociados a su configuración.

- Las apps instaladas incluyendo en el mismo la versión de la app disponible en cada dispositivo.

La solución de inventario puede gestionar un registro con los diferentes identificadores asociados a un dispositivo móvil como, por ejemplo:

- Número de serie o identificador único del dispositivo móvil según el fabricante.
- IMEI (International Mobile Equipment Identity).
- Número de teléfono asociado.
- IMSI (International Mobile Subscriber Identity), correspondiente a la tarjeta SIM.

Entre las capacidades de inventario está consultar en todo momento (en tiempo real y bajo demanda), o con una periodicidad establecida, cuál es el estado de un dispositivo móvil gestionado y de las apps de las que dispone actualmente, almacenar un histórico de los datos recolectados a lo largo del tiempo o permitir realizar informes con la información recabada.

Por último, las soluciones EMM incluyen herramientas de gestión de contenidos MCM que, haciendo uso de las funcionalidades de inventario y monitorización, son capaces de proporcionar información sobre quién tiene acceso a qué contenidos, quién ha descargado ciertos contenidos o documentos corporativos, incluyendo las versiones específicas de un documento que han sido obtenidas.

4.3.3 Gestión de la seguridad de los dispositivos móviles

A continuación, se enumeran las funcionalidades y capacidades de seguridad que disponen las soluciones EMM:

4.3.3.1 Cifrado de datos

Permiten especificar y aplicar requisitos de cifrado sobre el dispositivo móvil y las tarjetas de almacenamiento externas, con el objetivo de evitar que la información almacenada esté accesible en el caso de que un potencial atacante disponga de acceso físico no autorizado al dispositivo móvil. Adicionalmente, se pueden establecer requisitos de seguridad asociados al cifrado en las apps.

4.3.3.2 Restricciones hardware y software

Es posible restringir diferentes módulos y componentes hardware existente en los dispositivos móviles. Por ejemplo:

- Elementos hardware que permiten la adquisición de información y datos, como la cámara, el módulo de localización GPS, la tarjeta de almacenamiento externa o el micrófono.
- Interfaces de comunicaciones existentes en el dispositivo móvil, tanto cableados como inalámbricos, como el puerto USB, o los interfaces NFC, Bluetooth, wifi, telefonía móvil 2/3/4/5G, etc.
- Acceso a las apps o elementos software que hacen uso de ese hardware.
- Uso del software, servicios y aplicaciones disponibles por defecto en la plataforma móvil, como el navegador web, el cliente de correo electrónico, la gestión de contactos y agenda, etc.

4.3.3.3 Actualización

Gestión de las actualizaciones del sistema operativo de la plataforma móvil, de la app contenedora o agente EMM, así como de todas las apps instaladas en el dispositivo móvil vía mecanismos de comunicación remotos OTA (*over-the-air update*).

4.3.3.4 Protección por contraseña

Las soluciones EMM permiten la protección por contraseña que los usuarios utilizan para el acceso al dispositivo, bloqueando el dispositivo tras varios intentos fallidos. Entre los parámetros a configurar se

encuentran:

- La longitud mínima de la contraseña.
- El nivel de complejidad (dentro de los cuatro conjuntos de caracteres habituales: letras minúsculas, letras mayúsculas, dígitos y símbolos).
- El control de la frecuencia de cambio de contraseñas o tiempo máximo de vida de las contraseñas utilizadas por los usuarios.
- El periodo de renovación mínimo antes del cual no será posible modificar de nuevo el código de acceso tras su renovación.
- Mantenimiento de un histórico de códigos de acceso utilizados anteriormente para evitar su reutilización.
- Número mínimo de puntos del patrón de desbloqueo en Android.

Por otro lado, se puede cambiar la contraseña de acceso de forma remota, en caso de que el usuario haya olvidado la actual y se desee restaurar el acceso al dispositivo móvil.

4.3.3.5 Gestión y borrado de datos remoto

Operación de borrado remoto (*wipe*) que restaura en el dispositivo móvil los ajustes de fábrica y elimina todos los datos existentes, dejando el dispositivo móvil como si se tratase de un dispositivo nuevo recién adquirido.

Algunas soluciones EMM permiten además realizar la inhabilitación del chipset del dispositivo móvil mediante la incorporación de una capa de seguridad.

La operación de borrado puede ser realizada bajo demanda y de forma manual o también de forma automática al incumplirse determinadas políticas de seguridad.

En ocasiones, el borrado puede realizarse de forma granular eliminando únicamente los datos y acceso a servicios corporativos, no afectando a los datos y acceso a servicios personales del usuario.

Con el objetivo de recuperar el dispositivo móvil en el caso de pérdida, las soluciones EMM permiten forzar de forma remota al dispositivo móvil a emitir un sonido que permita su localización por parte del usuario o de un tercero.

Complementariamente, se puede enviar un mensaje o notificación de texto al dispositivo móvil que permita proporcionar información sobre su propietario y estado, con el objetivo de que, si alguien lo encuentra y lee el mensaje, pueda ponerse en contacto con el propietario y devolverlo.

4.3.3.6 Detección de *jailbreak* o *root*

Algunas soluciones EMM disponen de capacidades de detección para identificar si un dispositivo móvil gestionado ha sufrido el proceso de *jailbreak* o *root*, con el objetivo de notificar acerca de esta situación al administrador.

4.3.3.7 Servicios de localización

Una de las funcionalidades de los dispositivos móviles actuales es la disponibilidad de múltiples capacidades o servicios de localización que permiten obtener su ubicación física, con mayor o menor exactitud dependiendo de las condiciones y los métodos empleados.

Las soluciones EMM cuentan con capacidades de servicios de localización que pueda determinar la ubicación del dispositivo móvil en caso de pérdida o robo. La solución debe poder utilizarse previa autorización del usuario y, en cualquier caso, el tratamiento de los datos deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente.

4.3.3.8 Gestión de las comunicaciones

Es posible gestionar los mecanismos de conectividad y la disponibilidad y estado de los diferentes interfaces de comunicaciones inalámbricas del dispositivo móvil, como NFC (Near Field Communications), Bluetooth, wifi, telefonía móvil 2/3/4G, etc.

El control sobre todas las comunicaciones de datos originadas desde el dispositivo móvil se puede realizar de las siguientes formas:

- Forzando el establecimiento y la utilización de una conexión VPN cifrada antes de enviar ningún tráfico.
- Asegurando la utilización de mecanismos de autenticación mutua antes de transmitir ningún tráfico.
- Seleccionando el interfaz de comunicaciones a emplear en cada momento, wifi o telefonía móvil.
- 2/3/4/5G.

Entre las capacidades para la gestión de las comunicaciones se encuentra:

- NFC. Habilitar o deshabilitar el interfaz NFC, así como para gestionar los servicios asociados.
- Bluetooth. Permitir configurar el Bluetooth del dispositivo móvil de forma permanente como no visible u oculto, siendo necesario que durante los emparejamientos sea el otro dispositivo Bluetooth el que esté visible. Adicionalmente, dispondrá de capacidades avanzadas de gestión de la configuración Bluetooth.
- Wifi. gestión del wifi de los dispositivos móviles pudiendo definir con qué tipo de redes wifi se permite al dispositivo móvil establecer una conexión, es decir, redes con infraestructura basadas en un punto de acceso, redes *ad hoc* entre dispositivos, o ambas. Las soluciones EMM permiten también establecer una política de seguridad sobre la contraseña (clave pre-compartida o PSK, Pre-Shared Key) a emplear en la conexión a redes wifi WPA y WPA2 Personal, fijando unos requisitos mínimos sobre la misma (longitud, complejidad, etc.) que, de no cumplirse, no permitan la conexión del dispositivo móvil a la red asociada.
 1. Asimismo, se puede llevar a cabo la configuración avanzada de las redes WPA y WPA2 Empresariales, pudiendo definir y restringir los mecanismos de autenticación (EAP/802.1x) y cifrado (p.ej., AES) a emplear, así como los servidores RADIUS y las CA de confianza empleados para los mecanismos de autenticación basados en certificados digitales.
 2. También disponen de capacidades de gestión (añadir, modificar y borrar) de la PNL (*Preferred Network List*) para que únicamente contenga aquellas redes wifi a las que se conecta el usuario habitualmente.
- Telefonía móvil 2/3/4G. Respecto a las comunicaciones móviles, es posible habilitar o deshabilitar de forma independiente las comunicaciones de voz (y SMS/MMS) y las comunicaciones de datos (2/3/4G).
 3. Además, se pueden gestionar las capacidades de compartición de la conexión de datos con otros dispositivos (conocidas como *tethering*), incluyendo la aplicación de restricciones sobre los métodos de tethering permitidos (Bluetooth, wifi y/o USB) y los ajustes de seguridad de las redes de comunicaciones asociadas.

4.3.3.9 Gestión de consumos

Algunos sistemas EMM permiten restringir el tiempo en llamadas por teléfono o cantidad de información transmitida e incluso, tomar medidas o enviar alertas en caso de que los topes máximos se hayan excedido. También se permite gestionar los parámetros de conectividad en el extranjero (roaming), tanto para voz y SMS, como para datos.

4.3.3.10 Gestión de navegación web

Es posible configurar los navegadores web de los dispositivos móviles. Entre otras:

- Capacidades de gestión y configuración granulares del navegador web, por ejemplo, para deshabilitar el aceptar cookies de terceros o el motor de JavaScript.
- Capacidades para la creación y distribución de web clips (iconos con enlaces a aplicaciones web) en los dispositivos móviles, así como gestionar la página de inicio o añadir favoritos al navegador web.
- Control en la configuración del proxy.
- Establecer restricciones a través de la creación de listas blancas y negras de navegación web, que permitan o denieguen el tráfico web desde los dispositivos móviles hacia Internet.

4.3.3.11 Gestión del correo electrónico

Las soluciones EMM tienen capacidad de integración con plataformas, soluciones y servidores de correo electrónico empresariales, como por ejemplo Microsoft Exchange Activesync, Microsoft Office 365, IBM Lotus Notes/Domino, Google Apps, etc., e incluir sus capacidades básicas de gestión.

Mediante la integración con los servidores de correo corporativos permiten la configuración de parámetros de configuración del correo y de políticas de seguridad.

Es posible establecer mecanismos de autenticación única (*Single sign-on*) de acceso al correo electrónico para evitar el bloqueo de cuentas del correo ante cambios de políticas de contraseñas en los servicios de directorio (LDAP o AD).

Se puede permitir o denegar en cualquier momento el acceso al e-mail de un usuario limitando únicamente el acceso al protocolo Exchange ActiveSync o similar a aquellos dispositivos que estén gestionados por el EMM y que cumplan las políticas de seguridad definidas en el mismo.

Los ajustes de configuración de acceso a los servidores de correo son seguros y hacer uso de mecanismos de cifrado para el acceso y transmisión de e-mails, por ejemplo, mediante los protocolos IMAPS, POP3S, SMTPS o HTTPS.

Para evitar la fuga de información, disponen de mecanismos de securización del correo electrónico y de los datos de Gestión de Información Personal (PIM), incorporan una aplicación cliente de correo electrónico que proporcione más seguridad que la aplicación nativa que se encuentra en los dispositivos móviles.

Se pueden establecer controles alternativos sobre los ficheros adjuntos a los mensajes de correo electrónico permitiendo la opción de realizar la descarga de ficheros adjuntos en un repositorio securizado MCM.

4.3.3.12 Gestión del antivirus/antispam móvil

Las soluciones EMM cuentan con herramientas para proteger de código malicioso y también evitar la recepción de Spam, suscripción a servicios (incluso a través de la web) y publicidad a los dispositivos móviles.

Ofrecen protección para dispositivos móviles frente a código malicioso como virus, troyanos, etc. Vía archivos adjuntos al correo, Bluetooth, infrarrojos, USB, transferencias de archivos, enlaces en SMS o MMS.

A continuación, se detallan algunas funcionalidades de gestión de malware:

- Realizar limpiezas periódicas del sistema del dispositivo móvil, así como de los ficheros, correos, descargas, documentos, etc., contenidos en el dispositivo, tanto en la memoria interna del propio dispositivo, como los ubicados en la tarjeta de memoria externa.

- Detectar envíos malintencionados desde o hacia los contactos contenidos en el dispositivo, y eliminar dicho Spam, o de crear listas negras o blancas.
- Proteger de accesos malintencionados mediante Bluetooth o wifi.
- Actualizar el listado de virus en la medida que el usuario del dispositivo lo precise (vía wifi o datos móviles).

4.3.3.13 Gestión de copias de respaldo

Es posible hacer copias de seguridad de archivos y carpetas. Se cuenta con las siguientes funcionalidades:

- Planificación de backup: dónde, cuándo y cómo realizar los backups de los dispositivos móviles.
- Selección por parte del usuario de la información residente en su dispositivo móvil a salvar y/o restaurar.
- Planificación de backup de la BBDD de la plataforma EMM.

4.4 Gestión de aplicaciones móviles (MAM)

La gestión de aplicaciones (MAM, Mobile Application Management) se refiere a la funcionalidad de los sistemas EMM que permite securizar el conjunto de apps necesarias para los usuarios corporativos.

Proporciona a los usuarios desde el primer momento el conjunto de apps necesarias para realizar su trabajo en función del perfil en el que trabaja MAM proporciona niveles de protección y privacidad sobre las aplicaciones y datos personales, manteniendo al mismo tiempo el control sobre las aplicaciones y datos corporativos en base a un sistema de seguridad basado en roles.

Por MAM se entiende el conjunto de técnicas para proteger una aplicación envolviéndola con una capa de software que proporciona capacidades adicionales. El envolvimiento o encapsulamiento de aplicaciones (*App Wrapping* en inglés) consiste en instalar un software que intermedia entre la aplicación y los demás elementos del dispositivo, principalmente el Sistema Operativo. Al actuar como intermediaria esta capa puede modificar los flujos de información entre la aplicación y el SO introduciendo nuevas funciones, lo que se denomina técnicamente, inyección de funciones (*feature injection*). Por ejemplo, la capa que envuelve a la aplicación puede cifrar toda la información que la aplicación guarde en el dispositivo y puede descifrarla cuando la aplicación solicite una lectura al SO. De esta manera se garantiza la protección de los datos con una criptografía y unas llaves diferentes a las que pueda utilizar el SO puesto que se considera que éste puede ser vulnerable.

Se incluyen dentro de este apartado funciones que, aunque tradicionalmente estaban incluidas en los MDM, actualmente se asocian al concepto MAM, como es la gestión de los mercados de apps y la distribución de apps.

4.4.1 Gestión de los mercados de apps

Las soluciones MAM permiten gestionar:

La instalación de apps desde los mercados públicos oficiales disponibles en Internet para cada una de las plataformas móviles, como Google Play (Android), Apple's App Store (iOS) o Microsoft Windows Phone Store.

La instalación de apps desde el mercado corporativo de apps (Enterprise Application Store (EAS)).

Es posible gestionar si la instalación de apps se circunscribe únicamente al mercado corporativo o por el contrario permite la instalación de apps desde mercados públicos.

En el caso de permitirse la instalación de apps desde mercados públicos, se puede definir si se permiten únicamente los mercados oficiales vinculados al fabricante de la plataforma móvil, o también otros mercados oficiales, como el Amazon AppStore.

En ocasiones, algunas plataformas móviles permiten de forma sencilla la instalación de apps desde mercados de terceros o desde otras fuentes, como por ejemplo páginas web. MAM proporciona mecanismos que permitan configurar el dispositivo móvil para restringir la obtención de apps de estas fuentes no fiables.

Ante la innumerable cantidad de apps disponibles en los mercados oficiales de aplicaciones móviles de las diferentes plataformas, se hace necesario poder gestionar la instalación de estas aplicaciones mediante:

- Listas blancas. Conjunto de apps que pueden ser instaladas en los dispositivos porque se consideran que no tienen implicaciones negativas de seguridad.
- Listas negras de apps. Conjunto de apps que se consideran no deseadas o dañinas desde el punto de vista de seguridad, prohibiendo su instalación y uso.

La gestión de apps debe contemplar tanto la instalación de apps corporativas en dispositivos móviles personales (habitual en entornos BYOD), como la instalación de apps personales en dispositivos móviles corporativos (habitual en entornos BYOA).

Por último, están empezando a aparecer en la industria servicios de reputación de las aplicaciones móviles, que pueden ser integrados con las soluciones de gestión de dispositivos MAM, con el objetivo de identificar y clasificar el riesgo de seguridad asociado a la utilización de apps disponibles en los mercados públicos o en los mercados corporativos.

4.4.2 Gestión de la distribución de apps

MAM debe permitir la distribución de apps, por ejemplo, mediante la recepción automática (notificaciones *push*) por parte del usuario de un mensaje que le indica la existencia de una nueva app (o una nueva versión de una app) para su instalación (o actualización).

También debe permitir que las apps gestionadas sean instaladas automáticamente en los dispositivos móviles corporativos sin intervención por parte del usuario.

Proporciona capacidades de distribución de apps granulares, en función del tipo de dispositivo móvil, del usuario asociado y del departamento al que éste pertenece ya que éste tendrá asociadas unas necesidades de negocio y, por tanto, de apps particulares.

Adicionalmente a la gestión de la instalación de nuevas apps, es posible la distribución de actualizaciones de apps previamente instaladas.

Estas capacidades se complementan con mecanismos de monitorización que permiten conocer en todo momento el nivel de actualización de los dispositivos móviles corporativos para una app determinada.

De manera complementaria, las soluciones MAM disponen de capacidades para eliminar remotamente una app de uno o múltiples dispositivos móviles, por ejemplo, porque se identifique un comportamiento no apropiado o inseguro.

Google proporciona un servicio gratuito que se puede integrar con las soluciones MAM denominado Firebase Cloud Messaging (FCM). Este servicio permite el envío de mensajes desde los servidores de la solución hacia los dispositivos móviles Android gestionados, y en concreto hacia el app o agente de gestión de la solución, y viceversa (permite recibir mensajes del dispositivo móvil empleando la misma conexión a través del servicio de FCM Cloud Connection Server (CCS).

Alternativamente a las soluciones de Google, se puede optar por emplear servidores push propios o de terceros, como por ejemplo los utilizados por el servicio de notificaciones push de Samsung y la app Samsung Push Service o el servicio Push de Apple APNS (Apple Push Notification Service).

Para poder llevar a cabo el desarrollo de in-house apps de IOS y su distribución OTA (Over-the-Air) a través del mercado corporativo, es necesario estar registrado en el "Apple Developer Enterprise Program".

4.4.3 Encapsulado seguro de las aplicaciones móviles

El “encapsulado seguro” o “wrapping”, consiste en añadir una capa de seguridad, cifrado y control propio a la aplicación que se ubicará en contenedores para poder ser gestionada.

A veces el encapsulado de aplicaciones se le denomina contenerización de aplicaciones lo que puede llevar a confusión con las aplicaciones de movilización de contenidos (MCM).

Dentro del concepto MAM se suelen incluir otras dos funciones importantes: un navegador encapsulado o protegido y un sistema de correo y PIM (gestión de información personal del inglés Personal Information Management) también envuelto. Ambas aplicaciones vienen ya preparadas para que al encapsularlas el usuario les aplique las políticas pertinentes.

La solución de contenedor puede aplicarse no sólo sobre las aplicaciones propias sino también sobre aplicaciones de terceros, incluyendo las de los mercados públicos de aplicaciones como Google Play (Android), Apple's App Store (iOS) o Microsoft Windows Phone Store.

La solución de MAM pueda contenerizar la solución de MCM y que se permitan establecer relaciones de confianza entre el MCM contenerizado y otras aplicaciones en contenedor.

4.4.4 Otras capacidades

- Geo-vallado (*geo-fence*). Capacidad para limitar el uso de la aplicación en función de la posición GPS.
- Control del copiado y apertura de información en otros programas. Se puede restringir la apertura de información en otros programas.
- Bloqueo ante Jailbreak y Root. En caso de que se rompa la seguridad del sistema operativo el contenedor debe bloquear tanto las aplicaciones como el uso global del dispositivo o el acceso a ciertos contenidos.
- Federación de aplicaciones. Permite definir políticas de confianza entre aplicaciones contenerizadas, por ejemplo, para el intercambio de archivos entre ellas.
- Enmascaramiento de la localización. El contenedor envía una localización aleatoria o falsa a la aplicación en caso de que se quiera mantener la posición como confidencial.
- Medición del uso de las aplicaciones.

4.5 Gestión de contenido móvil (MCM)

La gestión de contenidos móviles (MCM, Mobile Content Management) es la funcionalidad de los sistemas EMM que se basa en proporcionar contenedores lógicos cifrados y aislados del entorno del usuario en su dispositivo, en los que el usuario puede acceder de forma segura, controlada y auditada a las aplicaciones y datos corporativos.

Esta solución proporciona un repositorio seguro frente a accesos no autorizados para asegurar la distribución de los documentos y acceso móvil a documentos corporativos y que evite la fuga de datos (Data Loss Prevention, DLP).

Se considera que las características MCM deben estar disponibles dentro de la propia solución de gestión de dispositivos, como una funcionalidad más.

Las soluciones de MCM pueden integrarse con la solución de gestión de aplicaciones (MAM) y pueden aceptar la apertura de archivos desde aplicaciones incluidas en un contenedor con las que tenga una relación de confianza.

4.5.1 Características generales

El contenedor incluye visualizadores de los tipos de archivo más habituales como Microsoft Office, PDF, formatos habituales de imagen, texto, sonido, vídeo, etc.

La información se puede sincronizar desde otros servidores de gestión documental como Documentum, Alfresco, etc. y tienen capacidad para el trabajo en equipo, es decir la capacidad de cargar documentos modificados desde los dispositivos móviles a los servidores de documentación.

Mediante el uso de técnicas de virtualización se permite el acceso a la información corporativa por parte del usuario sin que los datos sean copiados en ningún momento al dispositivo móvil, ya que éstos residen en los servidores corporativos y la app actúa como un simple cliente que permite su visualización.

También es posible sincronizar una carpeta desde el PC de los usuarios a la parte servidora para que los usuarios puedan sincronizar documentos personales a sus dispositivos móviles de forma segura.

MCM proporciona capacidades para restringir con qué otros equipos puede sincronizarse el dispositivo móvil, ya sea mediante una conexión física a través del puerto USB o mediante conexión inalámbrica, y éstas deben ser aplicadas en función de la política de seguridad definida. Asimismo, pueden proporcionar restricciones más granulares sobre los servicios de sincronización remotos disponibles en numerosas apps, con el objetivo de gestionar si se hace o no uso de estos servicios, así como los ajustes de configuración específicos para cada uno de ellos.

Las soluciones MCM permiten también:

- Creación de contenidos corporativos temporales, con un enlace para compartirlos, con un tiempo de vida definido, y opcionalmente abiertos a todos los usuarios o sólo a algunos y acceso protegido por contraseña.
- Distribución automática de datos corporativos (push) asociados por intervalos de tiempo (ej. cada "x" horas), o por evento (ej. al producirse una situación determinada).
- Bloqueo del acceso a los datos y contenidos corporativos por parte de dispositivos móviles que violen la política de seguridad predefinida.
- Bloquear las operaciones de copiar y pegar, de impresión, o de compartición de datos entre apps.
- Capacidades de gestión de la funcionalidad "Open In": controles de acceso para definir en qué apps o servicios de la plataforma móvil es posible abrir o acceder a un documento concreto.
- Capacidades de gestión de la utilización de contenidos desde los dispositivos móviles sin conexión al repositorio compartido (offline).
- Restricciones en el acceso a los contenidos: autenticación de dos o más factores, o según el tipo de conexión de datos empleada. Los controles de acceso pueden imponer restricciones en el acceso a los contenidos con mecanismos de autenticación adicionales de dos o más factores, en función de la localización del dispositivo móvil (geo-fencing), o del tipo de conexión de datos empleada (wifi frente a 2/3/4/5G, por ejemplo, en escenarios de roaming).

4.6 Mobile Threat Prevention (MTP) y Mobile Threat Defense (MTD)

Los términos Mobile Threat Detection y su antecesor Mobile Threat Prevention se refieren a las soluciones y funcionalidad orientadas a la protección de los dispositivos y redes móviles de las corporaciones en términos de ciberseguridad. Complementan por tanto a las soluciones EMM focalizándose en ámbitos como la prevención y detección de malware, de dispositivos infectados o no actualizados, o de redes maliciosas.

Se basan habitualmente en la instalación de aplicaciones o agentes en los dispositivos móviles para su protección, así como otras alternativas se basan en *gateways* o la integración con otros elementos de seguridad como firewalls corporativos.

El Lote II del Servicio Unificado de Telecomunicaciones: comunicaciones móviles Fase II contempla este tipo de funcionalidades en su Pliego de Prescripciones Técnicas.

4.7 Implantación de políticas BYOD

El concepto BYOD lleva existiendo desde hace alrededor de una década, si bien la realidad que representa –que los empleados de una organización utilicen sus propios dispositivos para trabajar– lleva existiendo desde el siglo pasado. En realidad, existen numerosas variantes del concepto, tal como se expone a continuación.

- **BYOT (Bring Your Own Technology)** – traiga su propia tecnología. Es el término más general, y se refiere a todos los escenarios en los que un usuario de una organización utiliza tecnología de la que es propietario para desempeñar tareas relacionadas con su trabajo. Engloba a todos los términos que se exponen a continuación.
- **BYOD (Bring Your Own Device)** – traiga su propio dispositivo. Es quizá el término más extendido y se refiere a las situaciones en las que los empleados utilizan en un entorno corporativo sus propios dispositivos personales, como por ejemplo ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, etc.
- **BYOA (Bring Your Own App)** – traiga su propia aplicación. Se refiere a las situaciones en que los usuarios utilizan aplicaciones ajenas a la organización para realizar sus tareas, como por ejemplo procesadores de texto alternativos, aplicaciones de mensajería, etc.
- **BYON (Bring Your Own Network)** – traiga su propia red. Describe las situaciones en las que los usuarios utilizan conexiones personales (móviles, ADSL o fibra desde su hogar, etc.) para desempeñar funciones corporativas.
- **BYOC (Bring Your Own Cloud)** – traiga su propia nube. Se refiere a que los usuarios corporativos hagan uso de recursos privados cloud ajenos a la organización para el almacenamiento de información corporativa.

En el ámbito de los dispositivos móviles, el modelo BYOD se enmarca dentro de varias posibles alternativas, las cuales tienen también una nomenclatura específica. Estas se resumen a continuación:

- **Dispositivos móviles de uso exclusivamente corporativo.** En este caso el empleado no hace uso de tecnología propia.
- **BYOD (Bring Your Own Device)**, el concepto ya descrito, que permite a los usuarios y empleados de una organización hacer uso de sus dispositivos móviles personales para el acceso al entorno, servicios y datos corporativos.
- **CYOD (Choose Your Own Device)** – elija su propio dispositivo. Permite al usuario de una organización elegir el dispositivo móvil que utilizará, pero en lugar de hacerlo de todos los disponibles en el mercado, lo selecciona de una lista pre-aprobada de dispositivos móviles que cumplen con los requisitos de seguridad y tecnológicos de la organización. En general, en esta variante el dispositivo es propiedad de la organización.
- **COPE (Corporately-Owned, Personally-Enabled)** – propiedad de la organización, habilitado para uso personal. En esta situación, el dispositivo móvil es propiedad de la organización, pero se permite su utilización para ciertas tareas personales.

Resulta natural suponer que el uso de recursos tecnológicos ajenos a una organización para la elaboración, proceso o almacenamiento de información corporativa puede suponer un riesgo para la confidencialidad de la información, entre otros. Por lo tanto, tal como se expondrá más adelante, la implementación de medidas de seguridad específicas en los escenarios BYOX es especialmente relevante. Uno de los mecanismos más generalizados para el control y la gestión de los dispositivos móviles en las organizaciones (sean propiedad de la organización o personales) es el uso de tecnologías MDM (Mobile Device Management) o, de forma más general, soluciones EMM (Enterprise Mobility Management).

4.7.1 Modos de funcionamiento EMM y BYOD

Continuando con lo descrito en el apartado 4 del presente tema, a continuación, se resumen los dos principales modos de funcionamiento de los sistemas EMM, los cuales son de especial relevancia en el presente apartado por su aplicación en el marco BYOD.

- **Control del dispositivo móvil mediante un agente.** Es la modalidad más común en el caso de dispositivos corporativos, si bien presenta algunos problemas para el caso de dispositivos personales. Permite la convivencia de datos y aplicaciones corporativas con datos personales en el dispositivo. Se instala un agente en el terminal que controla las políticas de gestión y seguridad del dispositivo, por lo que el usuario pierde el control de la mayor parte de la configuración de su terminal. En el caso de un terminal BYOD, el dispositivo personal pasa a estar gestionado por parte de la organización prácticamente en las mismas condiciones que un terminal corporativo.
- **Uso de contenedores.** Los datos y/o las aplicaciones corporativas se encuentren dentro de un contenedor *software* seguro, cifrado y aislado de los datos y aplicaciones personales de su propietario. Desde la solución EMM se controlan únicamente las políticas de seguridad referentes al acceso y uso del contenedor. El resto del dispositivo se encuentra fuera del control de la plataforma EMM. Esta solución es *a priori* más fácil de compatibilizar con un modelo BYOD, dado que permite a los propietarios de los dispositivos mantener el control sobre los mismos mientras que se mantienen las condiciones de seguridad por parte de la organización dentro del contenedor.

4.7.2 Seguridad en dispositivos móviles y BYOD

La seguridad en terminales móviles es un área que está ganando una especial relevancia en los últimos años. En la medida que una organización provea y controle los dispositivos móviles que sus empleados utilizan, podrá tener cierto control sobre las medidas de seguridad que aplica. Sin embargo, dado que el modelo BYOD permite el uso de dispositivos personales, hace necesario un control de la seguridad sobre los mismos que sea compatible con el uso personal que los propietarios de los dispositivos deseen hacer de sus dispositivos.

Los informes recientes de amenazas del CCN-CERT sobre dispositivos y comunicaciones móviles¹ señalan a los dispositivos móviles como uno de los objetivos principales de las ciber-amenazas en la actualidad. Indican que durante los años 2015 y 2016 se ha presenciado un incremento notable de código dañino (*malware*) orientado a dispositivos móviles no sólo en cantidad de especímenes sino en complejidad y sofisticación. Señalan, por ejemplo, un incremento en 15 veces de las amenazas asociadas a *ransomware* para Android en junio de 2016 respecto a abril de 2015. Se referencia también un informe de 2016, en el que se señala una de cada cinco organizaciones sufrió un incidente relacionado con la movilidad, y un 39 % mencionan la seguridad como un impedimento para implantar entornos BYOD.

En el informe CCN-CERT IA-21/13 “Riesgos y amenazas del Bring Your Own Device (BYOD)” de 30 de octubre del 2013 desarrolla las principales implicaciones de seguridad para las Administraciones Públicas que tiene la adopción de un modelo BYOD. Enumera también las medidas de seguridad recomendadas en un entorno BYOD en función del nivel de riesgo y proporciona mejores prácticas para implantar una política BYOD. Señala que, algunos informes muestran que casi el 75% de las organizaciones estudiadas permiten el acceso a activos de información a través de dispositivos que no están sujetos a la administración de seguridad corporativa. Del mismo modo indica que, con frecuencia, la política de seguridad que se redacta y publica para tratar esta problemática es ignorada sistemáticamente por los empleados, cuya concienciación sobre los riesgos que se derivan de las fugas de datos es, todavía, baja. Esas mismas fuentes señalaron que más de la mitad de las organizaciones estudiadas han experimentado un aumento de los ataques de *malware* en relación con la explotación de aplicaciones o dispositivos al margen de los institucionales. Proporciona datos de una encuesta desarrollada por la empresa Fortinet, realizada en más de quince países, entre ellos España, en la que se encontró que cerca del 42% de los encuestados indicaron situaciones de pérdida de datos y la llegada de *software* malicioso a sus redes a consecuencia del BYOD. El informe señala en particular lo siguiente:

“Dado que es probable que estemos ante un fenómeno imparable, del que ninguna entidad pueda abstraerse es preciso, por lo menos, conocer los riesgos, amenazas y vulnerabilidades existentes en estos entornos para poder desarrollar una Política de Seguridad BYOD, incluida en la Política de Seguridad General. Unas directrices que tengan en cuenta los dispositivos, las

¹ Informe de Amenazas CCN-CERT IA-06/17. Dispositivos y Comunicaciones Móviles. Informe Resumen de los años 2017 y 2018.

formas de acceso y las aplicaciones y que sean aplicables en todas las capas de la entidad, incluidos, por supuesto los altos directivos (exceptuados en numerosas ocasiones, cuando en realidad son el blanco preferido de los ciber-atacantes por manejar la información más importante y sensible de la entidad).”

Por otra parte, el CCN-CERT proporciona en las guías CCN-STIC 450 y 457 directrices para la seguridad tanto de dispositivos móviles como para sistemas de gestión de dispositivos móviles EMM. Adicionalmente, en la guía CCN-STIC 827 se proporciona información detallada acerca de la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad al uso de dispositivos móviles, con referencia al caso BYOD.

El BYOD supone un reto adicional para garantizar que la información de la entidad permanezca dentro del entorno de control de la misma. Se debe poder controlar que la información de la entidad permanece dentro de los canales autorizados para su almacenamiento y compartición. No se trata únicamente de supervisar y brindar accesos seguros a las distintas aplicaciones utilizadas por la entidad y sus empleados, sino también de garantizar que la información que éstos utilizan está accesible cuando la necesitan y de minimizar los riesgos de que la misma sea alterada, manipulada, robada o eliminada, ya sea por accidente o en un contexto malicioso.

4.7.3 Modalidades de adopción de BYOD y securización de la información

Existen tres principales estrategias para la implantación de un modelo BYOD:

1. **Virtualización:** se proporciona acceso remoto a los sistemas de información corporativos, por lo que no habrá datos o se ejecutarán aplicaciones en el dispositivo personal. Esta modalidad no se encuentra disponible en la solución AirWatch en la que se basa el servicio EMM del Servicio Unificado de Telecomunicaciones.
2. **Aislamiento o uso de contenedores:** los datos y/o las aplicaciones corporativas se encuentren dentro de un contenedor seguro, encriptado y aislado de los datos y aplicaciones personales de su propietario. La solución AirWatch permite esta configuración.
3. **Coexistencia controlada con uso de agente:** se permite en el dispositivo la convivencia de datos y aplicaciones corporativas con datos personales. Se instala un agente AirWatch que gestiona las políticas de control y seguridad del dispositivo, por lo que el usuario pierde el control de la mayor parte de la configuración de seguridad de su dispositivo. El dispositivo pasa a estar gestionado por parte de la entidad prácticamente en las mismas condiciones que un dispositivo corporativo.

La solución a priori más sencilla para la implantación de un modelo BYOD es el uso de contenedores, dado que minimiza el impacto en el dispositivo personal del usuario (no proporciona a la organización el control sobre el dispositivo, como ocurre con el agente); permite establecer medidas de seguridad específicas para el acceso a los servicios y datos corporativos y está alineada con las mejores prácticas en el mercado. De forma alternativa, la virtualización es una técnica de amplia difusión para el acceso remoto desde ordenadores personales, pero su empleo en terminales móviles presenta algunas deficiencias en materia de usabilidad, además de no estar contemplada en el Servicio Unificado de Telecomunicaciones de la AGE.

La principal diferencia por tanto entre el modo agente y el modo contenedor, es que el modo agente proporciona al administrador del sistema control total sobre los dispositivos, frente al modo contenedor que únicamente proporciona control sobre la información contenida en el mismo. Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad, el modo agente vela por la seguridad del dispositivo y la información que contiene (permite localizarlo y borrar su contenido) y el modo contenedor vela exclusivamente por la seguridad de la información corporativa.

A continuación, se abordan los riesgos adicionales a los que se enfrenta la AGE por el hecho de adoptar el modelo BYOD en modo contenedor, frente a los propios del uso exclusivo de terminales corporativos.

4.7.4 Riesgos específicos de BYOD

El impacto ocasionado por la adopción de un modelo BYOD en la seguridad de la información vendrá

fundamentalmente determinado por las políticas de seguridad que se definan para el modelo. Es decir, si se implementa un modelo BYOD en el que las medidas de seguridad son inferiores a las aplicadas a los terminales corporativos, los riesgos asociados al uso de terminales BYOD serán mucho mayores (por ejemplo, si se exige desbloqueo mediante contraseña en terminales corporativos, pero no se solicita contraseña en los terminales BYOD, el riesgo de acceso indebido a la información será mucho mayor). Los riesgos y medidas de seguridad relativas a los dispositivos móviles se encuentran ampliamente desarrollados en las guías CCN-STIC-450, CCN-STIC-457 y CCN-STIC-827.

A continuación, se describe una serie de riesgos específicos que aplican al uso de terminales en modalidad BYOD, adicionales a los riesgos que afectan al uso dispositivos móviles corporativos en general. Es decir, el hecho de aplicar un modelo BYOD conlleva riesgos adicionales que deben sumarse a los de un modelo de movilidad basado en terminales corporativos.

Los riesgos descritos son aplicables a cualquier organización, si bien se han identificado teniendo a la Administración General del Estado como referencia. De forma ilustrativa, se menciona para cada riesgo las principales medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) con las que está relacionado.

Estos riesgos adicionales requerirán el establecimiento de medidas de seguridad compensatorias o la adaptación de las medidas existentes. En algunos casos será recomendable definir nuevos procedimientos operativos para mitigar riesgos específicos, tal como se especifica en cada epígrafe.

4.7.4.1 Riesgos en materia jurídica

Quizá esta categoría de riesgos sea la que más caracteriza al modelo BYOD frente al uso exclusivo de terminales corporativos. El uso de terminales en modalidad BYOD posee implicaciones legales determinadas. Estas están relacionadas principalmente con el derecho institucional que debe existir al borrado de información corporativa en el dispositivo en caso de que la seguridad del mismo se vea comprometida o la necesidad de monitorizar el uso de los dispositivos². La guía CCN-STIC 457 de Gestión de Dispositivos Móviles recomienda específicamente consultar con el departamento legal de la entidad estos aspectos legales, que tienen una incidencia directa en la privacidad del usuario.

Por tanto, es necesario establecer mecanismos para aislar la información corporativa de la personal, con el fin de evitar litigios en caso de que la información corporativa necesite ser eliminada. Esta es la principal finalidad de AirWatch en modo contenedor, el aislamiento de la información corporativa en un entorno cifrado dentro del dispositivo para permitir su potencial borrado o la restricción del acceso a la misma.

Debe asegurarse que los usuarios del servicio BYOD conocen y aceptan las condiciones de uso del mismo. Se deberán crear guías donde se explique a los usuarios qué sucede en caso de que la seguridad del terminal se vea comprometida. Asimismo, se deberá comunicar a los usuarios los elementos que son susceptibles de monitorización (p.ej. consumo de voz, consumo de datos, localización, etc. si los hubiese, aunque en el caso del uso de contenedores la monitorización de estos elementos no es posible). Se deberá contar con un documento que regule las condiciones de uso de dispositivo privado para fines profesionales, y los deberes y obligaciones. Esto es aún más crítico desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En el Artículo 87 de la citada ley se hace especial mención a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y a la necesidad de establecer criterios de utilización de dichos dispositivos contando con la participación de los representantes de los trabajadores.

En este ámbito, las medidas de seguridad del ENS son las encuadradas dentro del marco organizativo (medidas [org]) y, de forma más general, las relativas a concienciación [mp.per.3] y deberes y obligaciones [mp.per.2].

4.7.4.2 Confidencialidad, integridad y autenticidad de la información

² Queda fuera del alcance del presente tema el análisis jurídico del impacto que podría tener el acceso desde la organización a información personal en los dispositivos móviles de los usuarios.

Con el fin de mantener el mismo nivel de riesgo que en los terminales corporativos, deben establecerse en los terminales BYOD las mismas medidas para el control de acceso a la información corporativa (por ejemplo, usuario y contraseña, con una complejidad determinada y renovada cada cierto periodo de tiempo). Al adoptar la modalidad BYOD basada en un contenedor, deberá garantizarse que se establecen medidas para control de acceso a la información residente en el contenedor. Estas medidas se recogen dentro del ámbito del Control de acceso [op.acc] del ENS.

Adicionalmente, es posible que existan determinados modelos de dispositivos móviles o portátiles para los que no sea posible garantizar la confidencialidad de la información. Esto puede producirse por el hecho de que existan vulnerabilidades conocidas y no resueltas. Se identifican diferentes alternativas para mitigar este riesgo. En primer lugar, puede establecerse un mecanismo de verificación y autorización de dispositivos que permita a la entidad aceptar o rechazar dispositivos BYOD en función de si estos son considerados seguros o no (medida ENS relacionada: componentes certificados [op.pl.5]).

En función de los terminales para los que se vayan conociendo vulnerabilidades no resueltas o aplicaciones móviles no confiables, se podrán establecer listas blancas o listas negras de dispositivos, de fabricantes de dispositivos o de aplicaciones, si las hubiere. En este sentido, se deberá implementar un nuevo procedimiento operativo de verificación y autorización de uso de terminales.

De forma más general, se recomienda cifrar la información corporativa que resida en el terminal con el fin de impedir el acceso a la misma a pesar de que la seguridad del terminal haya sido comprometida y establecer mecanismos de detección de intrusión. (medidas ENS: detección de intrusión [op.mon.1] y cifrado de la información [mp.info.3]). El modo contenedor de los sistemas EMM suele contemplar el cifrado de la información corporativa almacenada en el dispositivo.

Asimismo, se pueden establecer aplicaciones de uso obligatorio para proteger contra código dañino, como por ejemplo, antivirus corporativo (medida ENS: Protección frente a código dañino [op.exp.6]).

4.7.4.3 Disponibilidad de la información

En lo relativo a las copias de seguridad de la información, deberá establecerse mecanismos para que la información corporativa se pueda recuperar en caso de indisponibilidad del dispositivo personal, asumiendo que esta medida aplique también a dispositivos corporativos (medida ENS: copias de seguridad [mp.info.9]). Cabe destacar que la copia de seguridad no aplicaría a la información personal que resida en el dispositivo BYOD.

4.7.4.4 Gestión de incidentes

La gestión de incidentes (medida ENS: gestión de incidentes [op.exp.7]) se ve también afectada por la adopción de un modelo BYOD, no sólo por el hecho de ser necesario adaptar los procesos de gestión de incidentes existentes en la entidad a las particularidades del modelo BYOD. El principal impacto es la necesidad de establecer límites claros entre la responsabilidad de la entidad y del usuario. Esto se aplica tanto a incidentes de seguridad como a incidencias técnicas que afecten, por ejemplo, al acceso a los recursos corporativos desde el terminal. Será necesario definir procedimientos en los que la organización asuma el soporte respecto del uso institucional del dispositivo, dejando al usuario la gestión de la problemática particular. En el caso del uso de terminales personales, es necesario que el usuario BYOD conozca qué tipos de incidentes son responsabilidad suya (y por tanto no entran dentro del alcance del soporte que la entidad le proporcione). En cualquier caso, será inevitable que ciertos incidentes sean de responsabilidad mixta entre el usuario y la entidad.

Los efectos de la posible indefinición en la gestión de incidentes pueden reducirse mediante la publicación y divulgación de guías explicativas, documentos de preguntas frecuentes, etc. Otra posible medida es la implantación de un nuevo procedimiento operativo que incluya la entrega de un terminal corporativo al usuario BYOD mientras este resuelve la incidencia sobre su terminal personal.

4.7.4.5 Soporte contractual

Relacionado con el punto anterior, debe verificarse que el contrato del proveedor del Servicio Unificado de Telecomunicaciones da soporte a las casuísticas particulares que se identifiquen en relación al

modelo BYOD (medidas ENS: soporte contractual [op.ext]). Esto es especialmente relevante, dado que es el proveedor del servicio el que da soporte a incidencias y solicitudes. Se deberá definir claramente desde el inicio del despliegue del programa BYOD el soporte esperado por parte del proveedor a los usuarios que opten por el modelo BYOD.

4.7.4.6 Mantenimiento y actualización

En lo relativo al mantenimiento y actualización de los terminales BYOD (medida ENS: mantenimiento [op.exp.4]) se identifican riesgos derivados de la responsabilidad de los usuarios por mantener los dispositivos en las condiciones que los hacen elegibles de participar en el programa. Los terminales corporativos pueden ser actualizados de forma automática desde el propio sistema AirWatch, pero el uso de AirWatch en modo contenedor no permite a la organización actualizar los terminales personales de los usuarios (además de colisionar esto último con la privacidad de los usuarios). Los usuarios deberán mantener actualizado el sistema operativo de sus terminales, así como no alterarlo mediante *rooting* o *jailbreaking*.

La organización deberá reservarse el derecho de dejar de dar soporte y acceso a los recursos corporativos a aquellos terminales cuyo sistema operativo no se encuentre actualizado o haya sido modificado. Se requerirá la definición de un nuevo procedimiento para la gestión del cese del soporte por parte de la organización a ciertos dispositivos personales, y la entrega de un terminal corporativo en caso de ser procedente.

4.7.4.7 Diversidad de sistemas operativos.

En la medida que un modelo BYOD permite que coexistan en la entidad más sistemas operativos móviles de los que se contemplan en los terminales corporativos, esto supondrá un mayor volumen de vulnerabilidades o amenazas de malware. Por ejemplo, si una entidad contempla únicamente terminales corporativos Android, pero permite terminales BYOD con Android, iOS y Windows, estará expuesta a las vulnerabilidades de iOS y Windows además de Android. La entidad deberá estar por tanto preparada para gestionar el incremento de vulnerabilidades y adoptar las medidas de seguridad necesarias (medida ENS: formación [mp.per.4]).

4.7.4.8 Diversidad de políticas de seguridad

Tal como se mencionaba anteriormente, en la medida que las políticas de seguridad aplicables a los modelos BYOD sean diferentes a las aplicadas a los terminales corporativos, existirán riesgos adicionales para los que deberán aplicarse las medidas correspondientes. Por ejemplo, es posible que existan restricciones en la navegación en internet de los terminales corporativos por motivos de seguridad. Si estas restricciones no se aplican a los terminales BYOD, existirán nuevos riesgos que deberán ser gestionados.

Se recomienda diseñar una **política marco de seguridad**, que pueda ser particularizada por las entidades usuarias. Por ejemplo, en todos los casos deberá establecerse un desbloqueo con PIN del dispositivo del al menos X caracteres y renovado cada X semanas.

Se deberá verificar que en las entidades usuarias existe una política de seguridad relativa al uso de dispositivos móviles, en particular en lo referido a gestión de dispositivos, contenidos y comunicaciones.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

1. Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles. La conectividad de los dispositivos personales.

1.1. Componentes de un PC

1.1.1. Placa Base

1.1.1.1. Zócalos o ranuras

1.1.1.2. Batería

1.1.1.3. Frecuencia (velocidad)

1.1.1.4. Chipset

1.1.1.5. Puertos y conectores: conectores externos e internos

1.1.1.6. Microprocesador: banco de registros, unidad de control, ALU, unidad de coma flotante y bus de control

1.1.1.7. Memoria RAM: memoria principal y caché

1.1.1.8. Buses: FSB, PCI y USB.

1.1.2. Subsistema de Entrada/Salida

1.1.2.1. Periféricos de Almacenamiento: disco duro, CD, DVD, BLU-RAY, FLASH y SSD

1.1.2.2. Periféricos de Entrada: teclado, ratón

1.1.2.3. Periféricos de Salida: monitor

1.1.2.4. Periféricos de Comunicaciones

1.2. Adquisición de PC en la Administración General del Estado

2. Dispositivos móviles

2.1. Componentes de un dispositivo móvil

2.1.1. Procesador

2.1.2. Memoria RAM

2.1.3. Tecnología de pantalla en móviles: LCD, OLED, función táctil

2.1.4. Sensores y otro hardware

2.1.4.1. Cámaras

2.1.4.2. GPS

2.1.4.3. Acelerómetro

2.1.4.4. Giroscopio

2.1.4.5. Brújula digital

2.1.4.6. Sensor de luz

2.1.4.7. Sensor de proximidad

2.1.4.8. Sensor de huella dactilar

2.2. Tipos de dispositivos móviles: PDA, smartphone, tablet PC, tableta, smartwatch, gafas

2.3. Sistemas Operativos Móviles: Android e iOS

2.4. Conectividad de los dispositivos móviles: Bluetooth, NFC, USB y Lightning

3. Seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles

3.1. EMM en la Administración General del Estado

- 3.1.1. Lote II del Servicio Unificado de Telecomunicaciones: comunicaciones móviles
- 3.2. Funcionalidades de las soluciones EMM
 - 3.2.1. Registro de dispositivos móviles
 - 3.2.2. Inventario y monitorización de los dispositivos móviles
 - 3.2.3. Gestión de la seguridad de los dispositivos móviles
 - 3.2.3.1. Cifrado de datos
 - 3.2.3.2. Restricciones hardware y software
 - 3.2.3.3. Actualización
 - 3.2.3.4. Protección por contraseña
 - 3.2.3.5. Gestión y borrado de datos remoto
 - 3.2.3.6. Detección de jailbreak o root
 - 3.2.3.7. Servicios de localización
 - 3.2.3.8. Gestión de las comunicaciones
 - 3.2.3.9. Gestión de consumos
 - 3.2.3.10. Gestión de navegación web
 - 3.2.3.11. Gestión del correo electrónico
 - 3.2.3.12. Gestión del antivirus/antispam móvil
 - 3.2.3.13. Gestión de copias de respaldo
- 3.3. Gestión de aplicaciones móviles (MAM): mercados, distribución y encapsulado de apps.
- 3.4. Gestión de contenido móvil (MCM)
- 3.5. Mobile Threat Prevention (MTP) y Mobile Threat Defense (MTD)
- 3.6. Implantación de políticas BYOD
 - 3.6.1. Modos de funcionamiento EMM y BYOD
 - 3.6.2. Seguridad en dispositivos móviles y BYOD
 - 3.6.3. Modalidades de adopción de BYOD y securización de la información
 - 3.6.4. Riesgos específicos de BYOD
 - 3.6.4.1. Riesgos en materia jurídica
 - 3.6.4.2. Confidencialidad, integridad y autenticidad de la información
 - 3.6.4.3. Disponibilidad de la información
 - 3.6.4.4. Gestión de incidentes
 - 3.6.4.5. Soporte contractual
 - 3.6.4.6. Mantenimiento y actualización
 - 3.6.4.7. Diversidad de sistemas operativos.
 - 3.6.4.8. Diversidad de políticas de seguridad

6 GLOSARIO

ACRÓNIMO	DESCRIPCIÓN
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
AEC	Architecture, Engineering and Construction
AGP	Accelerated Graphics Port
ALU	Unidad aritmética lógica
APM	Advanced Power Management
APNS	Apple Push Notification Service
ATA	Advanced Technology Attachment
ATAPI	ATA Packet Interface
BD	Blu-ray DISC
BPSI	Bits Per Square Inch
BYOA	Bring Your Own Apps
BYOC	Bring Your Own Cloud
BYOD	Bring Your Own Device
BYOT	Bring Your Own Technology
CAD	Computer Aided Design
CAM	Computer Aided Manufacturing
CASE	Computer Aided Software Engineering
CAV	Constant Angular Velocity
CCD	Charged Coupled Device
CCD	Charge-Coupled Device
CCS	Cloud Connection Server
CLV	Constant Linear Velocity
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CNR	Communication and Network Riser
COM	Puerto serial de comunicaciones
CPU	Unidad central de procesamiento
CRT	tubo de rayos catódicos
DAC	Digital to Analogical Converter
DDR	Double Data Rate
DIMM	Dual Inline Memory Module
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
dot pitch	Tamaño de punto
DRAM	Dinamic Random Access Memory
EAS	Enterprise Application Store o mercado corporativo de apps
ECC	Error Code Correction
ECP	Extended Capability Port
EDA	Electronic Design Automation
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable y borrable eléctricamente)
EFD	Enterprise Fash Drives

EFM	Eight-to-Fourteen Modulation
EIDE	Enhanced IDE
Enrollment	Registro de los dispositivos móviles en las plataformas MDM/EMM
EPA	Agencia estadounidense de protección medioambiental
EPP	Enhanced Parallel Port
FAMOS	Floating Gate Avalanche-Injection Metal Oxide Semiconductor
FED	Field Emission Technology
FM	Frecuency Modulation
FSB	Front Side Bus
Gateway pasarela	Puerta de enlace. equipo para interconectar redes
GCM	Google Cloud Messaging
geo-fence	Capacidad para limitar el uso de la aplicación en función de la posición GPS
GIS	Geographic Information System
GPU	Unidad de procesamiento gráfico
HDMI	High-Definition Multimedia Interface
HT	HyperTransport
I2C	Inter Integrated Circuit
ICP	Instructions per cycle
IDE	Integrated Drive Electronics
iDEP	iOS Developer Enterprise Program
IPS	In-plane switching
ISIS	Image and Scanner Interface Specification
jailbreak	"Fuga de la cárcel" Proceso para suprimir algunas de las limitaciones impuestas en los sistemas operativos de los dispositivos móviles iOS
LBS	Servicios basados en localización
LCD	pantalla de cristal líquido
LED	light-emitting diode
LPT	Line Print terminal (Parallel port interface)
Mainframe	Equipo grande, potente y costoso, usado principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el procesamiento de transacciones bancarias.
MAM	Gestión de aplicaciones móviles
MCA	Micro Channel Architecture
MCM	Gestión de contenido móvil
MDM	Mobile Device Management
MFLOPS	Millones de instrucciones de coma flotante por segundo
MFM	Modify Frecuency Modulation
MIMD	Multiple Instruction Multiple Data
MIPS	Millones de instrucciones por segundo
MISD	Multiple Instruction Single Data
MMCD	Multimedia Compact Disc
MMU	Memory Management Unit
NFC	Near Field Communications

OCR	Reconocimiento óptico de caracteres
OLED	Organic Light Emitting Diode
OSI	Open System Interconnection
OTA	Over-the-Air
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCIe	PCI Express
PCI-X	PCI eXtended
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association
PDA	Personal digital assistant
PIM	Personal Information Management
PLS	Plane Line Switching
PMR	Grabación magnética perpendicular
POSIX	Portable Operating System Interface
PPP	Puntos por pulgada
RAID	Redundant Array of Inexpensive Disks
RAM	Random Access Memory
RDRAM	Rambus DRAM
RLL	Run Length Limited
rootear	Proceso para suprimir algunas de las limitaciones impuestas en los sistemas operativos de los dispositivos móviles Android
RTB	Red Telefónica Básica
RTC	Real time clock
RTC	Red Telefónica Conmutada
SANE	Scanner Access Now Easy
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial ATA (Serial Advanced Technology Attachment)
SAW	Surface Acoustic Wave
SCEP	Simple Certificate Enrollment Protocol
SCSI	Small Computer System Interface
SDRAM	Synchronous dynamic random-access memory
SED	Surface-conduction Electron-emitter Display
SIMD	Single Instruction Multiple Data
SIMM	Single Inline Memory Module
SISD	Single Instrucction Single Data
SLDRAM	Synchronous Link DRAM
SoC	System-on-a-chip
SO-DIMM	Small Outline Dual Inline Memory Module
SPARC	Scalable Processor ARChitecture
SPP	Single Paralell Port
SRAM	Static Random Access Memory
SSD	Solid-State Drive
SSHD	Unidades híbridas de estado sólido
TFT	Thin-film transistor
TWAIN	Technology Without An Interesting Name
U	Unidades rack

UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UC	Unidad de control
ULSI	Ultra Large Scale Integration
USB	Universal Serial Bus
VCM	Virtual Channel Memory
VDI	Interfaz Visual Digital
VGA	Video Graphics Array
WIA	Windows Image Acquisition
WSUS	Windows Server Update Services
YAFFS	Yet Another Flash File System

7 TEST

7.1 PREGUNTAS DE TEST

1. Indique la lista correcta de puertos serie:
 - a) IDE, USB, SATA, Firewire
 - b) USB, Firewire, SATA, SAS
 - c) USB, SCSI 1, SATA, Firewire
 - d) IDE, SCSI 1, USB, Firewire

2. ¿Qué tipo de conector USB se caracteriza por ser reversible?
 - a) USB-A
 - b) USB-B
 - c) USB-C
 - d) USB-R

3. Indique la relación incorrecta Versión del protocolo-velocidad de transferencia
 - a) USB 1.1: 15 MB/s
 - b) USB 2.0: 60 MB/s
 - c) USB 3.0: 4.8 Gb/s
 - d) USB 3.1: 1.2 GB/s

4. ARM es una arquitectura
 - a) RISC
 - b) CISC
 - c) CRISC
 - d) Hybrid

5. Indique los componentes integrados en el bus North Bridge
 - a) RAM, CPU, BIOS
 - b) CPU, PCI, USB
 - c) USB, BIOS, AGP
 - d) AGP, RAM, CPU

6. Indique la versión de Windows que no soporta la estructura ARM
 - a) Windows XP
 - b) Windows RT
 - c) Windows 8
 - d) Windows 10

7. Señale la respuesta incorrecta
- a) Todos los ordenadores de Apple utilizan SCSI de forma predeterminada como interfaz de transferencia de datos.
 - b) SCSI es, en general, más caro que IDE y algo más complejo de configurar.
 - c) ATA es una interfaz de transferencia de datos que permite la conexión de dispositivos de almacenamiento y ópticos. Fue diseñada para sustituir a las anteriores SATA y EIDE.
 - d) SAS es una interfaz de transferencia de datos en serie sucesora del SCSI paralelo.
8. Cómo se denominan las unidades de almacenamiento consistentes en acoplar un conjunto de unidades de memoria flash dentro de la unidad mecánica, utilizando el área de estado sólido para el almacenamiento dinámico de datos de uso frecuente (determinado por el software de la unidad) y el área mecánica para el almacenamiento masivo de datos.
- a) HSSD
 - b) SSD
 - c) HHSD
 - d) SSHD
9. Señale la correcta sobre los discos blu-ray
- a) Tiene capacidad de almacenamiento en una única capa
 - b) Bluray hace uso de un láser de color rojo
 - c) Este formato fue desarrollado en conjunto por un grupo de compañías tecnológicas llamado Blu-Ray Disc Association (BDA)
 - d) Se está trabajando en HD-DVD como sucesor a la tecnología Blu-ray
10. Para implementar pantallas táctiles se pueden utilizar las siguientes tecnologías:
- a) Resistiva: está formada por una única capa de material conductor
 - b) De Onda Acústica Superficial: utiliza ondas de infrarrojos que se transmiten sobre la pantalla táctil.
 - c) Galga Extensiométrica: la pantalla tiene una estructura elástica de forma que en ella se pueden utilizar sensores basados en la piezorresistividad (galgas extensiométricas). Esta es una característica de algunos materiales, conductores y semiconductores, cuya resistencia cambia por la temperatura
 - d) Capacitivas: está cubierta con un material, habitualmente óxido de indio y estaño que conduce una corriente eléctrica continua a través del sensor
11. El protocolo que permite la generación y distribución de certificados de manera sencilla y automática se denomina
- a) SCMP (Simple Certificate Management Protocol)
 - b) SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
 - c) ACEP (Automatic Certificate Enrollment Protocol)
 - d) ACMP (Automatic Certificate Management Protocol)
12. Con respecto a las políticas BYOD (Bring Your Own Device) El Centro Criptológico Nacional,

CCN-CERT:

- a) Prohíbe las políticas BYOD en el ámbito de la Administración General del Estado en el informe CCN-CERT IA-21/13 “Riesgos y amenazas del Bring Your Own Device (BYOD)” de 30 de octubre del 2013.
- b) Proporciona en la guía CCN-STIC 827 “Esquema Nacional de Seguridad: gestión y uso de dispositivos móviles” directrices para la implantación de políticas BYOD tomando como punto de partida las características técnicas del Lote II Servicio Unificado de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado, definidas en su Pliego de Prescripciones Técnicas.
- c) No recomienda el uso de sistemas MDM para su implantación en el informe CCN-CERT IA-21/13 “Riesgos y amenazas del Bring Your Own Device (BYOD)” de 30 de octubre del 2013.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	B
2	C
3	A
4	A
5	D
6	A
7	C
8	D
9	C
10	D
11	B
12	D

8 BIBLIOGRAFÍA

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Fundamentos de los Computadores 9ª Edición. Pedro de Miguel Anasagasti Ed: Paraninfo 2004.
2. How PCs Work. <https://computer.howstuffworks.com/pc.htm>
3. Informe CCN-CERT IA-21/13 “Riesgos y amenazas del Bring Your Own Device (BYOD)”. <https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/677-ccn-cert-ia-21-13-riesgos-y-amenazas-del-byod-1/file.html>
4. Informe CCN-CERT IA-04/19 “Informe Anual 2018 Dispositivos y comunicaciones móviles” <https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3464-ccn-cert-ia-04-19-informe-anual-2018-dispositivos-moviles/file.html>

8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Fabricantes de procesadores:
 - a) Intel: <http://www.intel.com/>
 - b) AMD: <http://www.amd.com/es-es/>
2. Sistemas Operativos móviles:
 - a) Web de Android https://www.android.com/intl/es_es/
 - b) Web de IOS <http://www.apple.com/es/ios/>
3. Sistemas MDM/EMM
 - a) AirWatch <https://www.air-watch.com/>
4. CCN-STIC-457 GUÍA DE SEGURIDAD DE LAS TIC. Gestión de dispositivos móviles: MDM
5. CCN-STIC-827 Gestión y uso de dispositivos móviles
6. Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto de contratación de servicios de telecomunicación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos fase I. https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a2288a07-a66e-4338-a40d-b394151914f5/DOC20141126183012PPT_vdef.pdf?MOD=AJPERES
7. Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto de contratación de servicios de telecomunicación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos fase II. <https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/89c08c05-f284-461c-9bd7-cc6dc2b3f52a/DOC20181123131627PPT+11-18.pdf?MOD=AJPERES>
8. Pliego de prescripciones técnicas que rige la celebración del acuerdo marco para la contratación de los suministros de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores (am 02/2016). <https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1b92b20b-522f-4bfd-9123-f4fbf3d06609/DOC2016122908524905-PPT.pdf?MOD=AJPERES>